

Documentacion Tecnica Viva

August 6, 2026

CONTENTS

Documentacion Tecnica Viva

- 1. Proposito del documento
- 2. Estrategia recomendada de documentacion
- 3. Skills y mecanismos adecuados detectados
 - 3.1 document-generate
 - 3.2 document-release
 - 3.3 make-pdf
- 4. Estado actual del proyecto
 - 4.1 Tipo de solucion
 - 4.2 Modulos principales
- 5. Cambios tecnicos recientes documentados
 - 5.1 Flujo de staging y promocion controlada
 - 5.2 Fortalecimiento de configuracion y fallback seguro
 - 5.3 Mejora profesional de filtros y experiencia de uso en la matriz
 - 5.4 Correccion de bloqueo de interaccion en la interfaz
 - 5.5 Wrappers backend para cache, roles y ayudas de busqueda
- 6. Agentes, herramientas y skills utilizados o definidos para este proceso
 - 6.1 Agente principal de implementacion
 - 6.2 Skills de gstack relevantes para documentacion y evidencia
 - 6.3 Skills de gstack relevantes para mejora de interfaz
 - 6.4 Herramientas de verificacion ya usadas en este proyecto
 - 6.5 Segundo agente de implementacion (sesion paralela)
- 7. Politica de actualizacion obligatoria de este documento
- 8. Flujo de trabajo documental recomendado para futuras modificaciones
 - 8.1 Antes de modificar un archivo
 - 8.2 Durante la modificacion
 - 8.3 Despues de la modificacion
- 9. Plantilla para futuras entradas
 - 9.1 Plantilla vigente (actualizada 2026-08-05)
 - 9.2 Plantilla original (version inicial, Copilot)
- 10. Exportacion a PDF o Word
 - 10.1 Situacion actual
 - 10.2 Camino recomendado para PDF

10.3 Camino recomendado para Word	
11. Decision adoptada	
12. Registro de intervenciones — Agente Claude Code (Claude Sonnet 5, orquestado con gstack)	
12.1 [2026-08-05] [SEC-P0] Autorizacion server-side en registro de seguimiento	
12.2 [2026-08-05] [SEC-P1] Sanitizacion de XSS almacenado (OBSERVACIONES / SITUACIONES)	
12.3 [2026-08-05] [CONC-P2] Concurrencia — LockService en motores de reglas y modulo PAC	
12.4 [2026-08-05] [NS-01] Resolucion de colision de namespace onOpen()	
12.5 [2026-08-05] [FE-01] Desacoplamiento de Index.html (CSS y logica JS principal)	
12.6 Correccion sobre disponibilidad de make-pdf (ver Secciones 3.3 y 10)	
12.7 [2026-08-05] [CONC-P2.1] Diferenciar timeout de lock vs JSON invalido en motores de reglas	
12.8 [2026-08-05] [PLAN-FE-02] Dictamen de arquitectura — subdivisión modular de app_js.html	
12.9 [2026-08-05] [CONC-FE-02] Subdivisión modular de app_js.html — Fases 1 y 2 (Build)	
12.10 [2026-08-06] [CONC-FE-02] Subdivisión modular de app_js.html — Fase 3 (Build) — cierre acumulado Fases 1-3	
12.11 [2026-08-06] [CONC-FE-02] Subdivisión modular de app_js.html — Fase 4 y FINAL: app_matriz_js.html	
12.12 [2026-08-06] [CONC-P5] Fase 5 — Dictamen de arquitectura: optimización de rendimiento, desacoplamiento de base de datos y redi	
12.13 [2026-08-06] [CONC-P5b] Fase 5b — Construcción backend: CacheService, desacoplamiento de LOGS, invalidación centralizada	
12.14 [2026-08-06] [CONC-P5b/5c] Inyección de ID de LOGS, despliegue de Fase 5b y construcción de Fase 5c (Skeleton Loaders)	
13. Inventario Exhaustivo del Repositorio	
13.1 Nucleo del backend	
13.2 Frontend (Index.html y los dos archivos extraidos en FE-01)	
13.3 Subproyecto MatrizSeguimiento_script/ (independiente del backend principal)	
13.4 Subproyecto normalizacion_script/ (independiente del backend principal)	
14. Matriz Consolidada de Metricas deCodigo	
15. Mapeo del Ciclo de Vida por Especialistas gstack (Think -> Reflect)	
16. Manual de Gobierno Multi-Agente	
16.1 Agentes activos	
16.2 Reglas de convivencia	
16.3 Verificacion cruzada de hallazgos	
17. Guia de Exportacion e Integracion Continuada (actualizada 2026-08-05)	
17.1 Exportacion directa a Word (via gstack make-pdf CLI)	
17.2 Exportacion a PDF con portada y tabla de contenidos	
17.3 Estado verificado de estos comandos (2026-08-05, verificado dos veces el mismo dia)	
17.4 Ruta alternativa (Pandoc)	

Documentacion Tecnica Viva

1. Proposito del documento

Este documento es la fuente oficial de evidencia tecnica del proyecto APLICACION DE PREDIOS. Su objetivo es registrar, en espanol y con lenguaje tecnico facil de entender, la arquitectura del aplicativo, los cambios funcionales realizados, los archivos intervenidos, las validaciones ejecutadas y los agentes o skills utilizados durante el proceso.

Este archivo debe actualizarse cada vez que se modifique un modulo relevante, se agregue una funcion, se cambie el comportamiento de la interfaz o se altere la configuracion del sistema.

2. Estrategia recomendada de documentacion

La estrategia mas robusta no es escribir directamente en Word. La estrategia recomendada es esta:

1. Mantener este documento en Markdown como fuente canonica versionable.
2. Actualizarlo junto con cada cambio de codigo.
3. Exportarlo a PDF o DOCX cuando se necesite una evidencia formal para entrega.

Ventajas de esta estrategia:

- Permite control de cambios junto al codigo.
- Facilita enlazar archivos, funciones y puntos modificados.
- Evita perder trazabilidad cuando el contenido crece.
- Permite generar salidas finales para auditoria, comites o supervisores.

3. Skills y mecanismos adecuados detectados

Durante la investigacion se confirmo que si existen skills adecuadas para sostener este proceso documental:

3.1 DOCUMENT-GENERATE

Uso recomendado: crear documentacion base de un proyecto, modulo, feature o flujo completo.

Valor para este proyecto:

- Sirve para producir la primera version de la documentacion tecnica.
- Encaja bien para describir modulos como Codigo.js, config.js, Index.html y PAC.
- Es apropiado para generar explicaciones estructuradas con enfoque tecnico.

3.2 DOCUMENT-RELEASE

Uso recomendado: actualizar la documentacion despues de cambios o entregas.

Valor para este proyecto:

- Sirve para mantener alineados los documentos con el codigo que va cambiando.
- Es el skill mas cercano a una bitacora de mantenimiento posterior.
- Debe usarse cuando ya hubo modificaciones implementadas y validadas.

3.3 MAKE-PDF

Uso recomendado: convertir un Markdown en un PDF formal.

Estado actual del entorno:

- El binario de gstack para PDF no esta disponible en este equipo en este momento.
- No se detecto Pandoc instalado para generar DOCX o PDF automaticamente.

Conclusion practica:

- Si hoy se requiere documentar, se puede hacer de inmediato en Markdown.
- Cuando se necesite entregable formal, se recomienda habilitar uno de estos caminos:
 - Instalar Pandoc para generar `.docx` y `.pdf`.
 - Construir el binario de `/make-pdf` desde gstack para exportar a PDF.

4. Estado actual del proyecto

4.1 TIPO DE SOLUCION

Aplicacion web en Google Apps Script con interfaz HTML renderizada por `HtmlService`, integracion con Google Sheets como fuente principal de datos, automatizaciones con triggers y modulos especializados para PAC, auditoria, permisos y reportes.

4.2 MODULOS PRINCIPALES

- `[Codigo.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Codigo.js)`: orquestacion backend, menu de Google Sheets, carga principal del tablero y funciones publicas.
- `[config.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\config.js)`: configuracion central del sistema y resolucion de IDs de archivos.
- `[Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html)`: interfaz principal del tablero, filtros, matriz y experiencia del usuario.
- `[cache_backend.gs](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\cache_backend.gs)`: wrappers de backend para cache, roles y ayudas de busqueda.
- `[pac_api.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\pac_api.js)`: logica del modulo PAC.

5. Cambios tecnicos recientes documentados

5.1 FLUJO DE STAGING Y PROMOCION CONTROLADA

Objetivo funcional

Permitir validar un archivo de staging (Dato 2) antes de promoverlo al archivo principal (Dato 1), reduciendo el riesgo de sobrescribir informacion productiva sin control.

Archivo intervenido

- `[Codigo.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Codigo.js#L1845)`

Cambios realizados

- Se amplio el menu de control en Google Sheets para incluir acciones de validacion y promocion de staging.
- Se agrego una validacion estructural entre hojas de staging y produccion.
- Se incorpore un flujo de promocion con confirmacion de usuario y `LockService`.
- Se agrego copia controlada por hoja entre archivo staging y archivo principal.

Referencias puntuales

- Menu de control: `[Codigo.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Codigo.js#L1845)`
- Entrada de validacion: `[Codigo.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Codigo.js#L1849)`
- Funcion de validacion: `[Codigo.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Codigo.js#L1873)`
- Funcion de promocion: `[Codigo.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Codigo.js#L1923)`

- Copia de hojas: [Codigo.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Codigo.js#L1962)

Impacto tecnico

- Se formalizo un ciclo de preproduccion y promocion manual.
- Se redujo la dependencia de cambios directos sobre el archivo principal.
- Se deajo base para gobierno de datos y validacion previa al despliegue funcional.

5.2 FORTALECIMIENTO DE CONFIGURACION Y FALLBACK SEGURO

Objetivo funcional

Eliminar dependencias rigidas de IDs hardcodedos y permitir que el sistema opere con mayor seguridad en entornos de pruebas, staging o despliegue local.

Archivo intervenido

- [config.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\config.js#L16)

Cambios realizados

- Se incorpore `DATA_FILES.STAGING` como configuracion de archivo secundario para validacion y promocion.
- Se mantuvo compatibilidad con `DATA_FILES_IDS`.
- Se reforzo la resolucion de IDs de archivos usando rutas alternativas.
- Se agrego fallback al spreadsheet activo cuando `DATA_FILES.PRINCIPAL` no esta configurado.

Referencias puntuales

- Estructura de archivos de datos: [config.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\config.js#L16)
- Compatibilidad `DATA_FILES_IDS`: [config.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\config.js#L23)
- Resolucion de lista de archivos: [config.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\config.js#L270)
- Validacion central de configuracion: [config.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\config.js#L294)
- Obtencion de ID de staging: [config.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\config.js#L678)
- Resolucion global de IDs: [config.js](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\config.js#L707)

Impacto tecnico

- El sistema queda mas portable entre ambientes.
- Se reduce el riesgo de fallar por configuracion incompleta.
- Se mejora la mantenibilidad del backend.

5.3 MEJORA PROFESIONAL DE FILTROS Y EXPERIENCIA DE USO EN LA MATRIZ

Objetivo funcional

Mejorar la experiencia del usuario en el tablero principal permitiendo filtros mas rapidos, mas precisos y con menor friccion operacional.

Archivo intervenido

- [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L202)

Cambios realizados

- Se agregaron campos de búsqueda para Proyecto, Tramo y Estado.
- Se habilitó filtrado incremental mientras el usuario escribe.
- Se incorporaron indicadores de coincidencias para orientar la búsqueda.
- Se mejoró el comportamiento de limpieza y reseteo de filtros dependientes.
- Se reforzó la usabilidad con interacciones de teclado como Enter, Escape y flecha abajo.

Referencias puntuales

- Búsqueda de proyecto: [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L202)
- Meta informativa de proyecto: [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L203)
- Búsqueda de tramo: [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L211)
- Meta informativa de tramo: [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L212)
- Búsqueda de estado: [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L220)
- Meta informativa de estado: [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L221)

Impacto técnico

- La interfaz es más útil para bases grandes.
- Se reduce el tiempo de localización de proyectos y estados.
- Se deja una base escalable para futuras mejoras de UX.

5.4 CORRECCIÓN DE BLOQUEO DE INTERACCIÓN EN LA INTERFAZ

Objetivo funcional

Resolver un bloqueo visual que impedía seleccionar elementos dentro del HTML cargado por Apps Script.

Archivo intervenido

- [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L832)

Cambios realizados

- Se detectó un conflicto entre clases globales `.modal` y `.modal-content` usadas por Bootstrap y un modal custom de la sección Filtro Matriz.
- Se aislaron los estilos del modal custom bajo clases propias para evitar que sobrescribieran el resto de la aplicación.

Referencias puntuales

- Modal corregido: [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L832)
- Contenedor del modal: [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L833)
- Estilo aislado del overlay: [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L861)
- Estilo aislado del contenido: [Index.html](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\Index.html#L862)

Impacto técnico

- Se recuperó la interacción normal del tablero.
- Se evitó una regresión transversal sobre todos los modales Bootstrap.

5.5 WRAPPERS BACKEND PARA CACHE, ROLES Y AYUDAS DE BÚSQUEDA

Objetivo funcional

Crear una capa de integracion mas segura entre el frontend y Apps Script para roles, invalidacion de cache y sugerencias de busqueda.

Archivo intervenido

- [cache_backend.gs](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\cache_backend.gs#L23)

Referencias puntuales

- Roles de usuario: [cache_backend.gs](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\cache_backend.gs#L23)
- Consulta de operacion de cache: [cache_backend.gs](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\cache_backend.gs#L57)
- Invalidacion de cache: [cache_backend.gs](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\cache_backend.gs#L90)
- Sugerencias de busqueda: [cache_backend.gs](e:\PROYECTOS\CLAUDE CODE\CREACIÓN APK\Aplicación de Predios\cache_backend.gs#L251)

6. Agentes, herramientas y skills utilizados o definidos para este proceso

6.1 AGENTE PRINCIPAL DE IMPLEMENTACION

- GitHub Copilot sobre GPT-5.4.

6.2 SKILLS DE GSTACK RELEVANTES PARA DOCUMENTACION Y EVIDENCIA

- `document-generate` : para redactar documentacion base.
- `document-release` : para actualizar documentacion despues de cambios.
- `make-pdf` : para generar PDF formal desde Markdown cuando el binario este disponible.

6.3 SKILLS DE GSTACK RELEVANTES PARA MEJORA DE INTERFAZ

- `design-review` : auditoria visual y de experiencia de usuario.
- `design-html` : refinamiento e implementacion de HTML/CSS.
- `design-consultation` : definicion de lineamientos de disenio.

6.4 HERRAMIENTAS DE VERIFICACION YA USADAS EN ESTE PROYECTO

- `clasp push` para publicar cambios en Apps Script.
- Validacion de errores de sintaxis en archivos clave.
- Lectura puntual de codigo y verificaciones de lineas afectadas.

6.5 SEGUNDO AGENTE DE IMPLEMENTACION (SESION PARALELA)

- **Claude Code (modelo Claude Sonnet 5), orquestado con el conjunto de skills gstack.**
- Trabaja sobre el mismo repositorio y la misma rama de git (`fix/qa-saveTracking-batch-lock`) que la sesion de GitHub Copilot descrita en 6.1, en momentos distintos.
- Pipeline tipico usado en esta sesion: `/plan-eng-review` (diagnostico arquitectonico) -> `/review` (auditoria Staff Engineer) -> implementacion directa de parches -> `/review` de verificacion -> `/careful` (guardarrailes) -> `clasp push` -> `/qa` + `/setup-browser-cookies` (QA en navegador) -> `/context-save` (continuidad entre sesiones) -> `/sync-gbrain` (memoria persistente local).
- Todas las intervenciones de esta sesion quedan registradas en la Seccion 12, siguiendo la misma plantilla de la Seccion 9.

7. Politica de actualizacion obligatoria de este documento

Cada vez que se modifique un archivo relevante del proyecto, se debe actualizar este documento con minimo los siguientes puntos:

1. Nombre del archivo intervenido.
2. Proposito del archivo dentro de la solucion.
3. Motivo del cambio.
4. Resumen funcional de lo modificado.
5. Referencia puntual a funciones, bloques o lineas afectadas.
6. Validacion ejecutada despues del cambio.
7. Estado del despliegue o publicacion.

8. Flujo de trabajo documental recomendado para futuras modificaciones

8.1 ANTES DE MODIFICAR UN ARCHIVO

Registrar en este documento:

- Que hace el archivo.
- Que problema o mejora se va a abordar.
- Que riesgo funcional existe si se modifica.

8.2 DURANTE LA MODIFICACION

Registrar:

- Funciones nuevas o actualizadas.
- Secciones de UI, backend o configuracion afectadas.
- Decisiones tecnicas adoptadas.

8.3 DESPUES DE LA MODIFICACION

Registrar:

- Validaciones ejecutadas.
- Resultado de compilacion, despliegue o push.
- Impacto esperado en usuario, operacion o mantenimiento.

9. Plantilla para futuras entradas

9.1 PLANTILLA VIGENTE (ACTUALIZADA 2026-08-05)

Esta es la plantilla a usar para toda intervencion nueva a partir del 2026-08-05. Amplia la plantilla original (ver 9.2) con identificador de tarea, metricas de LOC y checklist de validacion, para que el documento funcione tambien como evidencia auditable, no solo como narrativa.

```

### [AAAA-MM-DD] [Identificador de la Tarea/PR] - Nombre Corto del Cambio

**Archivo(s) Intervenido(s):**
- `ruta/al/archivo.ext#L10-L45`

**Proposito del Archivo en el Sistema:**
[Descripcion breve del rol del archivo en la arquitectura]

**Motivo de la Intervencion:**
[Explicacion del problema, vulnerabilidad o requerimiento de negocio]

**Cambios Tecnicos Realizados:**
- Detalle 1
- Detalle 2

**Metricas del Cambio:**
- LOC Anadidas: X | LOC Eliminadas: Y | Variacion Neta: Z

**Validacion y Pruebas Ejecutadas:**
- [x] Sintaxis validada con `node --check`
- [x] Auditoria con `/review`
- [x] Pruebas en navegador con `/qa` sobre URL de desarrollo

**Impacto en Produccion:**
[Resumen del beneficio tecnico, operacional o de seguridad obtenido]

```

Notas de uso:

- **Identificador de la Tarea/PR:** este proyecto aun no tiene un sistema formal de tickets/PR (el repositorio no tiene remoto configurado). Mientras eso no exista, usar como identificador la misma etiqueta que se deja en el comentario del codigo (por ejemplo `SEC-P1`, `SEC-P1.5`) o un slug corto y consistente (`NS-01`, `FE-01`) si el cambio no lleva etiqueta en el codigo.
- **Metricas del Cambio:** reportar solo lineas atribuibles a la intervencion documentada, no el `git diff --numstat` crudo del archivo completo — un archivo puede acumular cambios de varias intervenciones o sesiones distintas en el mismo commit. Si el archivo es nuevo (no existia antes en el repositorio), aclararlo explicitamente en vez de reportar “LOC Eliminadas: 0” sin contexto.
- **Validacion y Pruebas Ejecutadas:** marcar solo lo que realmente se ejecuto en esa intervencion especifica; dejar sin marcar (`[ ]`) lo que no aplico, no borrarlo de la lista.

9.2 PLANTILLA ORIGINAL (VERSION INICIAL, COPILOT)

Se conserva para referencia historica; las entradas de la Seccion 5 fueron escritas con este formato.

```

### [Fecha] Nombre corto del cambio

**Archivo intervenido**

- [ruta/al/archivo](ruta/al/archivo#L1)

**Que hace el archivo**

Breve descripcion del rol del archivo dentro del sistema.

**Motivo del cambio**

Problema, mejora o ajuste solicitado.

**Cambios realizados**

- Punto 1
- Punto 2
- Punto 3

**Referencias puntuales**

- [ruta/al/archivo](ruta/al/archivo#L1)
- [ruta/al/archivo](ruta/al/archivo#L1)

**Validacion ejecutada**

- Comando o comprobacion realizada.
- Resultado.

**Impacto**

Resumen de beneficio tecnico y funcional.

```

10. Exportacion a PDF o Word

10.1 SITUACION ACTUAL

- Hoy ya puede mantenerse este documento en Markdown.
- Hoy no se detecto Pandoc instalado en el entorno.
- Hoy no se detecto listo el binario local de gstack para `make-pdf`.

10.2 CAMINO RECOMENDADO PARA PDF

Cuando se habilite `make-pdf` o Pandoc, este documento podra exportarse como entregable formal.

10.3 CAMINO RECOMENDADO PARA WORD

Si se requiere `.docx`, la recomendacion es instalar Pandoc y generar snapshots del documento vivo cuando se necesiten radicados, informes o anexos.

11. Decision adoptada

Se adopta este archivo como bitacora tecnica viva del proyecto. A partir de este punto, toda mejora relevante del sistema debe dejar evidencia aqui antes de cerrar la intervencion tecnica.

12. Registro de intervenciones — Agente Claude Code (Claude Sonnet 5, orquestado con gstack)

Nota de coautoría: este documento fue creado inicialmente por otra sesión de trabajo (GitHub Copilot sobre GPT-5.4, ver Sección 6.1). Las entradas de esta sección documentan una sesión distinta (Claude Code, ver Sección 6.5), ejecutada sobre la misma rama de git. Ambas sesiones comparten este archivo como bitácora única del proyecto, tal como establece la Sección 7.

12.1 [2026-08-05] [SEC-P0] AUTORIZACION SERVER-SIDE EN REGISTRO DE SEGUIMIENTO

Archivo(s) Intervenido(s):

- `Codigo.js#L51-L62`

Propósito del Archivo en el Sistema: `Codigo.js` es el orquestador principal del backend: contiene `doGet`, `saveFollowupData` (punto de entrada real para que el frontend registre seguimiento de un RT) y `saveTrackingData` (la lógica que escribe en la matriz principal).

Motivo de la Intervención: Una auditoría tipo Staff Engineer detectó que `saveFollowupData` derivaba la identidad del usuario vía `Session.getActiveUser()` pero nunca verificaba su rol contra `GestorPermisos` antes de escribir. Cualquier usuario autenticado del dominio — sin importar su rol — podía invocar la función desde la consola del navegador y registrar seguimiento; solo la interfaz ocultaba el botón, no había control de autorización real en el servidor. Severidad P0 (falta de control de acceso sobre una escritura de datos reales).

Cambios Técnicos Realizados:

- Se agregó validación obligatoria: `GestorPermisos.obtenerRol(userEmail)` debe ser `EDITOR` o `ADMIN`; si no, la función retorna error y no escribe nada.
- El bloqueo queda registrado con `console.warn` para trazabilidad.

Fragmento de Código (Antes vs Despues):

Antes (`Codigo.js`, dentro de `saveFollowupData`):

```
function saveFollowupData(dataJson) {
  try {
    const data = typeof dataJson === 'string' ? JSON.parse(dataJson) : dataJson;
    const userEmail = Session.getActiveUser().getEmail();
    const formObject = {
```

Despues:

```
function saveFollowupData(dataJson) {
  try {
    const userEmail = Session.getActiveUser().getEmail();

    // SEC-P0: validacion de autorizacion server-side (no confiar solo en la UI)
    const gestorPermisos = new GestorPermisos();
    const rolUsuario = gestorPermisos.obtenerRol(userEmail);
    const rolesAutorizados = [getConfig('ROLES.EDITOR'), getConfig('ROLES.ADMIN')];
    if (!rolUsuario || rolesAutorizados.indexOf(rolUsuario) === -1) {
      console.warn('Acceso denegado a saveFollowupData para ${userEmail} (rol: ${rolUsuario} || 'ninguno')');
      return { success: false, error: 'No tiene permisos para registrar seguimiento. Se requiere rol Editor o Administrador.' };
    }

    const data = typeof dataJson === 'string' ? JSON.parse(dataJson) : dataJson;
    const formObject = {
```

Métricas del Cambio:

Metrica	Valor
LOC iniciales (bloque afectado)	5
LOC finales (bloque afectado)	15
Delta absoluto	+10
% variacion (bloque)	+200%

Nota de alcance: esta tabla mide solo el bloque de codigo mostrado arriba, no el archivo completo. `Codigo.js` paso de 1863 a 1985 lineas totales entre los mismos dos commits (ver Seccion 14), pero ese delta de archivo completo incluye otras intervenciones ademas de esta.

Validacion y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Sintaxis validada con `node --check Codigo.js`
- ☒ Auditoria con `/review` (verifico compatibilidad de `GestorPermisos` con la llamada)
- ☐ Pruebas en navegador con `/qa` sobre URL de desarrollo (cubierto indirectamente en 12.5, no se repitio prueba aislada de este flujo)

Impacto en Produccion: Cierra una vulnerabilidad de control de acceso: la escritura de seguimiento ahora exige rol Editor o Administrador, verificado en el servidor, no solo en la interfaz.

12.2 [2026-08-05] [SEC-P1] SANITIZACION DE XSS ALMACENADO (OBSERVACIONES / SITUACIONES)

Archivo(s) Intervenido(s):

- `Index.html#L4103-L4111` (funcion nueva)
- `Index.html#L5469, L5650, L5740, L6288, L6297` (5 puntos de aplicacion)

Proposito del Archivo en el Sistema: Plantilla principal del tablero (`HtmlService`). Muestra la matriz de predios, el historial de seguimiento por RT y los formularios de edicion.

Motivo de la Intervencion: El campo `OBSERVACIONES` (texto libre capturado del usuario) se interpolaba sin escapar directamente en `innerHTML` / `insertAdjacentHTML` en 5 puntos distintos del archivo. Cualquier usuario con permiso de edicion podia inyectar HTML/JavaScript que se ejecutaria en el navegador de cualquier otro usuario (incluido un Administrador) al ver el historial de ese RT.

Cambios Tecnicos Realizados:

- Se creo una funcion reutilizable `escapeHtml()`.
- Se aplico en los 5 puntos de renderizado identificados: lista de cambios pendientes, banner de "predio inactivo" (dos vistas distintas), timeline de seguimiento y tabla generica de detalle de RT.

Fragmento de Codigo (Antes vs Despues):

Funcion nueva (`Index.html#L4103-L4111`):

```
function escapeHtml(text) {
  if (text === null || text === undefined) return '';
  return String(text)
    .replace(/&/g, '&amp;')
    .replace(/</g, '&lt;')
    .replace(/>/g, '&gt;')
    .replace(/"/g, '&quot;')
    .replace(/'/g, '&#39;');
}
```

Ejemplo de aplicacion en punto de uso — timeline de seguimiento (`Index.html#L5728` , hallazgo original de la auditoria):

Antes:

```
<small class="wrap-obs" style="max-width: 250px; display: block;">
  ${record.observaciones}
</small>
```

Despues:

```
<small class="wrap-obs" style="max-width: 250px; display: block;">
  ${escapeHtml(record.observaciones)}
</small>
```

Metricas del Cambio:

Metrica	Valor
LOC iniciales (funcion + 5 puntos de uso)	16 (5 lineas de codigo preexistente en los 5 puntos de uso)
LOC finales	27 (11 lineas de funcion nueva + 5 puntos de uso modificados)
Delta absoluto	+11
% variacion	+69%

Nota de alcance: cifra atribuible solo a esta intervencion, separada de la extraccion de 12.5 que toca el mismo archivo (`Index.html`) en la misma sesion.

Validacion y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Sintaxis validada con `node --check` (bloque `<script>` completo)
- ☒ Auditoria con `/review`
- ☒ Pruebas en navegador con `/qa` sobre URL de desarrollo (verificado junto con 12.5, mismo deployment)

Impacto en Produccion: Elimina un riesgo de robo de sesion o phishing interno entre usuarios del mismo dominio (incluye a Administradores) via el campo de observaciones del seguimiento.

12.3 [2026-08-05] [CONC-P2] CONCURRENCIA — LOCKSERVICE EN MOTORES DE REGLAS Y MODULO PAC

Archivo(s) Intervenido(s):

- `evaluador_alertas.js#L8-L75, L348-L417`
- `motor_reglas.js#L8-L75`
- `pac_gestor.js#L867-L919, L955-L1069`

Proposito del Archivo en el Sistema: `evaluador_alertas.js` / `motor_reglas.js` implementan el motor de reglas de negocio que calcula el semaforo de riesgo y genera alertas. `pac_gestor.js` gestiona la sincronizacion, el borrador y la aprobacion del modulo PAC (seguimiento presupuestal).

Motivo de la Intervencion: Los tres archivos escribian hojas compartidas (`CONFIG REGLAS`, `ALERTAS_ACTIVAS`, `PAC_Vigente`, `PAC_Borrador`) sin usar `LockService`, a diferencia del resto del sistema. Dos ejecuciones simultaneas (por ejemplo, dos administradores aprobando un borrador PAC al mismo tiempo, o el motor de alertas corriendo mientras alguien edita las reglas) podian generar perdida de escrituras o filas duplicadas.

Cambios Tecnicos Realizados:

- `LockService.getScriptLock()` con el patron `try { lock.waitLock(20000) ... } catch {} finally { lock.releaseLock() }` en: `obtenerReglasJSON`, `guardarReglasJSON` y `_guardarAlertasEnHoja` (ambos archivos de reglas); `aprobarBorradorPAC` y `_pac_compararYGenerarBorrador` (PAC).
- En `obtenerReglasJSON` se agrego ademas doble verificacion (comprobar de nuevo tras adquirir el lock) para evitar crear la hoja `CONFIG_REGLAS` dos veces bajo concurrencia.

Fragmento deCodigo (Antes vs Despues):

Antes (`pac_gestor.js`, inicio de `aprobarBorradorPAC`):

```
function aprobarBorradorPAC(motivo) {
  pac_log('aprobarBorradorPAC: ' + (motivo || 'aprobacion manual'));
  try {
    const ss = pac_getSpreadsheet();
    ...
  } catch (e) {
    pac_log('aprobarBorradorPAC ERROR: ' + e.message, 'ERROR');
    return { success: false, mensaje: 'Error al aprobar borrador: ' + e.message };
  }
}
```

Despues:

```
function aprobarBorradorPAC(motivo) {
  pac_log('aprobarBorradorPAC: ' + (motivo || 'aprobacion manual'));
  // CONC-P2: LockService -- publica el borrador sobre PAC_Vigente (escritura masiva compartida)
  const lock = LockService.getScriptLock();
  try {
    lock.waitLock(20000);
    const ss = pac_getSpreadsheet();
    ...
  } catch (e) {
    pac_log('aprobarBorradorPAC ERROR: ' + e.message, 'ERROR');
    return { success: false, mensaje: 'Error al aprobar borrador: ' + e.message };
  } finally {
    try { lock.releaseLock(); } catch (er) {}
  }
}
```

Metricas del Cambio:

Archivo	LOC iniciales	LOC finales	Delta absoluto	% variacion
<code>evaluador_alertas.js</code>	473	502	+29	+6.1%
<code>motor_reglas.js</code>	55	74	+19	+34.5%
<code>pac_gestor.js</code>	1057	1068	+11	+1.0%

Cifras de `git diff --numstat` (398bf93 -> 24f29ed), archivo completo en los tres casos — atribuibles integramente a esta intervencion (ninguno de estos tres archivos fue tocado por otra intervencion de esta sesion).

Validacion y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Sintaxis validada con `node --check` (los 3 archivos)
- ☒ Auditoria con `/review` (verifico explicitamente: sin riesgo de deadlock, liberacion del lock garantizada en todos los `return` tempranos, sin doble adquisicion del mismo lock en la misma cadena de llamadas)
- ☐ Pruebas en navegador con `/qa` sobre URL de desarrollo (este modulo especifico — reglas y PAC — no se probó de forma aislada en el QA de 12.5; queda pendiente)

Impacto en Produccion: Elimina una condicion de carrera real sobre datos compartidos criticos (reglas de negocio, alertas activas, presupuesto PAC vigente). Hallazgo menor detectado en la auditoria (no bloqueante): un timeout de lock en `guardarReglasJSON` se reporta hoy con el mismo mensaje generico que un JSON invalido — registrado como pendiente en `TODOS.md` (item 5).

12.4 [2026-08-05] [NS-01] RESOLUCION DE COLISION DE NAMESPACE `onOpen()`

Archivo(s) Intervenido(s):

- `MatrizSeguimiento_script/ImportarDato.js#L90`
- `normalizacion_script/MenuNormalizacion.js#L9`

Proposito del Archivo en el Sistema: Scripts auxiliares, historicamente desconectados del aplicativo principal (sin ninguna referencia cruzada desde `Codigo.js` / `pac_*.js` / `config.js` / `datos.js`), usados para importar y normalizar datos de origen antes de que lleguen a la matriz principal.

Motivo de la Intervencion: Ambos archivos declaraban su propia funcion `onOpen()` , que colisiona en el mismo namespace global de Apps Script con la `onOpen()` real de `Codigo.js` (linea 1843). Si estas carpetas llegaran a incluirse en un `clasp push` (el `.clasp.json` del proyecto no las excluye), la ultima declaracion cargada sobrescribiria silenciosamente a las otras, sin error visible.

Cambios Tecnicos Realizados:

- `onOpen()` -> `onOpenMatriz()` en `ImportarDato.js` .
- `onOpen()` -> `onOpenNormalizacion()` en `MenuNormalizacion.js` .

Fragmento deCodigo (Antes vs Despues):

`MatrizSeguimiento_script/ImportarDato.js#L90` :

```
// Antes
function onOpen() {
  LoggerSistema.info('Google Sheets abierto - Sistema iniciado v7.5 Compartido con IA');

// Despues
function onOpenMatriz() {
  LoggerSistema.info('Google Sheets abierto - Sistema iniciado v7.5 Compartido con IA');
```

`normalizacion_script/MenuNormalizacion.js#L9` :

```
// Antes
function onOpen() {
  SpreadsheetApp.getUi()
    .createMenu('Normalizacion IDU')

// Despues
function onOpenNormalizacion() {
  SpreadsheetApp.getUi()
    .createMenu('Normalizacion IDU')
```

Metricas del Cambio:

Metrica	Valor
LOC Anadidas	0
LOC Eliminadas	0
Delta absoluto	0
% variacion	0% (renombre de identificador, 1 linea por archivo, mismo numero de caracteres de linea)

Nota: ambos archivos aparecen como “creados” en el historial de git de este commit (nunca habian sido commiteados antes — `MatrizSeguimiento_script/ImportarDato.js` quedo en 1918 LOC totales y `normalizacion_script/MenuNormalizacion.js` en 158 LOC totales, ver Seccion 13), por lo que un `git diff --numstat` crudo mostraria el archivo completo como insertado. Esa cifra de archivo completo no representa el tamano real de esta intervencion, que fue puntual (1 palabra por archivo).

Validacion y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Búsqueda sobre todo el repositorio confirmando unica funcion `onOpen()` restante (la de `Codigo.js`) y cero referencias rotas a los nombres anteriores
- ☐ Auditoria con `/review` (cubierto de forma general en la revision de concurrencia de 12.3, no hubo pase dedicado a este cambio)
- ☐ Pruebas en navegador con `/qa` (estos archivos no forman parte del deployment probado en 12.5 — siguen sin integrarse al proyecto principal)

Impacto en Produccion: Elimina un riesgo de despliegue silencioso. Queda pendiente en `TODOS.md` la decision de fondo: donde deben vivir estas dos carpetas (proyecto Apps Script separado, exclusion via `.claspignore`, o integracion formal).

12.5 [2026-08-05] [FE-01] DESACOPLAMIENTO DE INDEX.HTML (CSS Y LOGICA JS PRINCIPAL)

Archivo(s) Intervenido(s):

- `Index.html#L24, L1595` (puntos de inclusion)
- `estilos.html` (archivo nuevo)
- `app_js.html` (archivo nuevo)

Proposito del Archivo en el Sistema: `Index.html` era un archivo monolitico de 7340 lineas que combinaba markup, un bloque `<style>` de mas de 1300 lineas y un bloque `<script>` de mas de 4200 lineas con las ~135 funciones de la interfaz.

Motivo de la Intervencion: Un archivo tan grande genera alto riesgo de conflictos de merge y dificulta ubicar codigo relacionado. Apps Script no tiene bundler nativo, pero `HtmlService`'s `include()` (ya usado para `pac_seccion.html`) permite dividir el archivo en partials sin cambiar la arquitectura de despliegue.

Cambios Tecnicos Realizados:

- Se extrajo el bloque `<style>` principal (1364 lineas) a `estilos.html`.
- Se extrajo el bloque `<script>` principal (4281 lineas, ~135 funciones) a `app_js.html`.
- `Index.html` quedo en 1697 lineas, enlazando ambos archivos via `<?!= include('estilos') ?>` y `<?!= include('app_js') ?>`.

Fragmento deCodigo (Antes vs Despues):

Antes (`Index.html`, estructura del `<head>`):

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html2pdf.js/0.10.1/html2pdf.bundle.min.js"></script>

<style>
  :root {
    --sidebar-bg: #2c3e50;
    ... (1362 lineas mas de CSS) ...
  }
</style>
```

Despues:

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html2pdf.js/0.10.1/html2pdf.bundle.min.js"></script>

<?!= include('estilos') ?>
```

Y de forma analoga para el bloque `<script>` principal (`Index.html` linea 1595 original): las ~4281 lineas de logica JS quedaron reemplazadas por `<?!= include('app_js') ?>`.

Metricas del Cambio:

Archivo	LOC iniciales	LOC finales	Delta absoluto	% variacion
<code>Index.html</code>	6898	1697	-5201	-75.4%
<code>estilos.html</code>	0 (no existia)	1364	+1364	N/A (archivo nuevo)
<code>app_js.html</code>	0 (no existia)	4281	+4281	N/A (archivo nuevo)

Cifras de `Index.html` verificadas por `git show <commit>:Index.html \\\ wc -l` en los commits limite de la sesion (398bf93 -> 24f29ed) — incluyen tanto esta extraccion como el cambio de 12.2 (XSS) sobre el mismo archivo; el delta de -5201 esta dominado por la extraccion (~5643 de traslado neto) parcialmente compensado por las +11 lineas netas de 12.2 y otras diferencias menores de contexto entre ambos commits.

Validacion y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Sintaxis validada con `node --check` (JS extraido en `app_js.html` y bloque `<script>` remanente de `Index.html`)
- ☒ Auditoria con `/review` (confirmo que `include()` es concatenacion de texto en servidor — no ES modules, no iframes, no shadow DOM — por lo que las funciones globales de `app_js.html` siguen siendo accesibles desde atributos `onclick` y `google.script.run` exactamente igual que antes de la extraccion)
- ☒ Pruebas en navegador con `/qa` sobre URL de desarrollo: `clasp push` (37 archivos) a entorno de pruebas confirmado manualmente por el usuario como NO-produccion; QA manual en navegador real (Chrome, sesion autenticada del usuario) sobre la URL de deployment `@HEAD` — sin div de error de `include()` faltante, CSS cargado correctamente, sin `ReferenceError` en consola, botones `onclick` de la matriz responden, guardado de seguimiento funciona, modulo de alertas carga, modulo PAC funciona. **QA aprobado.**

Impacto en Produccion: Reduce el archivo principal de interfaz de 7340 a 1697 lineas. Pendiente en `TODOS.md` : sub-dividir `app_js.html` (hoy un solo archivo de 4281 lineas) por seccion funcional (matriz, PAC, alertas, auditoria, permisos), que era el alcance completo originalmente planteado.

12.6 CORRECCION SOBRE DISPONIBILIDAD DE `MAKE-PDF` (VER SECCIONES 3.3 Y 10)

Las Secciones 3.3 y 10 de este documento (escritas por la sesion anterior) indicaban que el binario local de `/make-pdf` no estaba disponible. Verificacion independiente del 2026-08-05: **el binario si existe** (`~/claude/skills/gstack/make-pdf/dist/pdf.exe`) y soporta salida directa a `.docx` (`--to docx`), sin necesitar Pandoc instalado por separado. Sin embargo, `pdf.exe setup` falla hoy en este equipo por un problema del componente de navegador que usa internamente (`browse newtab` rechaza la URL `about:blank` con “scheme not allowed”), y no se resuelve con un `./setup` completo de gstack. Es decir: la herramienta esta instalada y su CLI responde, pero la renderizacion real a PDF/DOCX esta bloqueada hoy por un problema de entorno — distinto del diagnostico original (“no esta disponible”).

Actualizacion 2026-08-05 (segunda verificacion, mismo dia): el diagnostico de “renderizacion bloqueada” tambien quedo parcialmente corregido. `pdf.exe setup` (el smoke test interno de la herramienta) sigue fallando con el mismo error de Chromium, pero el comando real de uso, `pdf.exe generate <archivo.md> <salida> --to docx|pdf`, **funciona correctamente para ambos formatos** cuando se ejecuta directamente sobre este mismo documento: `Documento_Tecnico_Aplicacion_Predios.docx` (6810 palabras, 529KB, generado en 0.6s) y `Documento_Tecnico_Aplicacion_Predios.pdf` (con `--cover --toc`, 6810 palabras, 1023KB, generado en 9.3s, incluyendo el paso de Chromium que fallaba en `setup`). Conclusion revisada: la exportacion formal a Word y PDF **si esta operativa** en este equipo; el fallo de `setup` es un problema aislado del propio smoke test, no de la ruta de generacion real. Se retira el item 6 de `TODOS.md` como resuelto.

12.7 [2026-08-05] [CONC-P2.1] DIFERENCIAR TIMEOUT DE LOCK VS JSON INVALIDO EN MOTORES DE REGLAS

Archivo(s) Intervenido(s):

- `evaluador_alertas.js#L8-L86`
- `motor_reglas.js#L8-L86`

Proposito del Archivo en el Sistema: `evaluador_alertas.js` y su copia duplicada `motor_reglas.js` exponen `obtenerReglasJSON()` / `guardarReglasJSON()`, usadas por la UI de administracion para leer y escribir el JSON maestro de reglas de negocio (hoja oculta `CONFIG REGLAS`).

Motivo de la Intervencion: Hallazgo [P2] de la auditoria de Staff Engineer registrado en `TODOS.md` (item 5) tras la intervencion [CONC-P2] (12.3): en `guardarReglasJSON`, `lock.waitFor(20000)` vivia dentro del mismo `try` que `JSON.parse(jsonString)`. Si el lock expiraba por contencion (dos administradores guardando reglas casi al mismo tiempo), el unico `catch` devolvía el mensaje generico “El formato JSON es invalido” — un diagnostico falso para un admin cuyo JSON si era correcto. En `obtenerReglasJSON`, un timeout de lock durante la auto-creacion de `CONFIG REGLAS` degradaba a un `TypeError` capturado por el `catch` externo, con mensaje tecnico en vez de explicar la causa real.

Cambios Tecnicos Realizados:

- `guardarReglasJSON`: `JSON.parse(jsonString)` se valida en un `try/catch` propio **antes** de tocar el lock — un JSON invalido nunca llega a `lock.waitFor()`.
- `guardarReglasJSON`: la adquisicion del lock pasa a su propio `try/catch` independiente; si `waitFor(20000)` lanza excepcion, retorna `{ success: false, message: 'El sistema se encuentra ocupado por otro administrador. Por favor intente de nuevo en unos segundos.' }` sin ejecutar la logica de guardado.
- `obtenerReglasJSON`: el `catch` del bloque de auto-creacion de `CONFIG REGLAS` retorna el mismo mensaje de “sistema ocupado” en vez de dejar que degrade a un `TypeError` sin contexto.
- `lock.releaseLock()` se mantiene garantizado (via `finally`) en toda ruta donde el lock fue realmente adquirido; las rutas donde `waitFor()` lanza excepcion no liberan porque el lock nunca llego a adquirirse (no hay fuga).
- Cambio aplicado de forma identica en ambos archivos (duplicacion intencional preexistente, no se corrige aqui).

Fragmento deCodigo (Antes vs Despues):

Antes (`evaluador_alertas.js` / `motor_reglas.js`, `guardarReglasJSON`):

```
function guardarReglasJSON(jsonString, usuario) {
  try {
    JSON.parse(jsonString); // Si esto falla, tira error abajo
  } catch (e) {
    return { success: false, error: "El formato JSON es inválido. Revisa la sintaxis." };
  }

  const lock = LockService.getScriptLock();
  try {
    lock.waitFor(20000);
    const fileId = getConfig('DATA_FILES.PRINCIPAL');
    ...
  }
```

Despues:

```
function guardarReglasJSON(jsonString, usuario) {
  // ✅ CONC-P2.1: validar el JSON ANTES de tocar el lock, para que un JSON invalido
  // nunca se reporte como timeout ni un timeout se reporte como JSON invalido
  try {
    JSON.parse(jsonString);
  } catch (parseError) {
    return { success: false, error: "El formato JSON es inválido. Revisa la sintaxis." };
  }

  const lock = LockService.getScriptLock();
  try {
    lock.waitLock(20000);
  } catch (lockError) {
    return { success: false, message: 'El sistema se encuentra ocupado por otro administrador. Por favor intente de nuevo en unos segundos.' };
  }

  try {
    const fileId = getConfig('DATA_FILES.PRINCIPAL');
    ...
  } finally {
    try { lock.releaseLock(); } catch (er) {}
  }
}
```

Metricas del Cambio:

Archivo	LOC iniciales	LOC finales	Delta absoluto	% variacion
evaluador_alertas.js	502	513	+11	+2.2%
motor_reglas.js	74	85	+11	+14.9%

Cifras verificadas con `git diff --numstat` contra `HEAD` (+15/-4 líneas en ambos archivos) — atribuibles integramente a esta intervencion puntual (ningun otro cambio toco estos dos archivos en esta sesion despues de 12.3).

Validacion y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Sintaxis validada con `node --check` (ambos archivos, OK)
- ☒ Auditoria como Staff Engineer (equivalente a `/review`, repo sin rama base): confirmado que `lock.releaseLock()` se sigue ejecutando en toda ruta donde el lock fue realmente adquirido, que no existe ninguna ruta de adquisicion-sin-liberacion, que el comportamiento del camino exitoso (JSON valido + lock disponible + escritura correcta) no cambio, y que ambos archivos quedan comportamentalmente identicos. Hallazgo menor no bloqueante: en `obtenerReglasJSON`, el `catch` del bloque de auto-creacion tambien captura errores no relacionados con el lock (p. ej. un fallo real de `insertSheet`), heredado de la intervencion [SEC-P1.5] previa a esta sesion — no es una regresion de este cambio y queda fuera de alcance (afecta solo el escenario raro de primera ejecucion sin hoja `CONFIG_REGLAS`).
- ☐ Pruebas en navegador con `/qa` sobre URL de desarrollo (cambio en manejo de errores de backend; no se ejecuto una prueba de UI dedicada para forzar contencion de lock real en esta intervencion)

Impacto en Produccion: Un administrador que intenta guardar reglas mientras otro tiene el lock ahora ve un mensaje que describe correctamente la causa ("sistema ocupado, intente de nuevo") en vez de un mensaje de JSON invalido que lo llevaria a revisar sin sentido un JSON que ya era correcto. Cierra el item 5 de `TODOS.md` como `[COMPLETADO]`.

12.8 [2026-08-05] [PLAN-FE-02] DICTAMEN DE ARQUITECTURA — SUBDIVISIÓN MODULAR DE APP_JS.HTML

Archivo(s) Intervenido(s):

- Ninguno modificado en código. Análisis de lectura sobre `app_js.html` (4281 líneas completas) e `Index.html#L1595` (punto de `include()` actual).

Propósito del Archivo en el Sistema: `app_js.html` es el parcial extraído en FE-01 (12.5) que concentra toda la lógica JS de la interfaz (matriz, reglas/alertas, permisos/auditoría) en un único `<script>` de 4281 líneas.

Motivo de la Intervención: Seguimiento planificado del ítem 3 de `TODOs.md` (FE-01): la extracción de `app_js.html` resolvió el riesgo de merge del `Index.html` original de 7340 líneas, pero dejó 116 funciones de 4 dominios de negocio distintos mezcladas en un solo archivo. El usuario solicitó, vía `/plan-eng-review`, un dictamen de arquitectura para subdividirlo en `app_core_js.html` / `app_matriz_js.html` / `app_alertas_js.html` / `app_permisos_js.html` antes de ejecutar el corte.

Metodología (por qué no se reutilizaron los números de la Sección 12.5): Un `grep '^function'` ingenuo subcuenta las funciones top-level porque ~15 están indentadas por formato inconsistente aunque su profundidad de llaves real es 0. Se recorrió el archivo completo rastreando profundidad de `{ / }` para ubicar con precisión cada declaración top-level, luego se midió el uso real de `rawData` / `currentData` / `currentUser` / `state` y `google.script.run` por función (no estimado), y se verificó por grep dirigido que no existan llamadas cruzadas entre los 3 módulos hoja propuestos.

Cambios Técnicos Realizados:

- Ninguno en código — este es un entregable de planificación. Ver `TODOs.md` ítem 7 para el detalle completo de la clasificación función-por-función y la secuencia de extracción recomendada.
- Se corrigieron los números citados en la Sección 12.5 (ver tabla abajo).
- Se identificó y documentó un bug preexistente no relacionado (`openModal()` invocado en `app_js.html:1936` y `:2585` pero nunca definido en el repo) como hallazgo colateral, sin corregirlo.

Números corregidos (12.5 → verificación real 2026-08-05):

Métrica	Sección 12.5 (estimado)	Verificado hoy (por profundidad de llaves)
Funciones top-level	~135	127 declaraciones, 116 nombres únicos
Funciones duplicadas	4 (<code>saveNavigationState</code> , <code>restoreNavigationState</code> , <code>setupModalCleanup</code> , <code>onTramoChange</code>)	11 (+ <code>showToast</code> , <code>showNotification</code> , <code>showConfirmation</code> , <code>confirmAction</code> , <code>onError</code> , <code>populateDropdowns</code> , <code>onProyectoChange</code>)
<code>google.script.run</code>	~34	33

Clasificación por módulo (evidencia, no estimación):

Destino	Funciones	LOC reales	<code>state</code>	<code>currentUser</code>	<code>rawData</code> / <code>currentData</code>
<code>app_core_js.html</code>	31	~861-999*	0	uso transversal (declara + usa)	declara + <code>onDataLoaded</code> / <code>abrirNormalizacion</code> lo leen
<code>app_matriz_js.html</code>	56	2390	101 (~100% del total)	uso puntual	uso casi exclusivo
<code>app_alertas_js.html</code>	16	508	0	uso puntual	0
<code>app_permisos_js.html</code>	24	364	0	uso puntual	0

* Rango según si las 11 duplicadas se reconcilian a una sola copia antes de mover el código (~861) o se copian ambas temporalmente (~999).

Grafo de dependencias (resumen; ver respuesta completa en la conversación para el ASCII detallado): `app_core_js.html` es la única raíz — declara todas las variables `let/const` de nivel superior una sola vez (obligatorio: GAS no tiene scope por partial, todo `include()` cae en el mismo `<script>` global, y una redeclaración `let` duplicada entre archivos es un `SyntaxError` que rompe la carga completa de la página). Los 3 módulos hoja (`matriz` , `alertas` , `permisos`) solo leen/escriben esas variables y utilidades de core; **cero llamadas cruzadas entre ellos**, confirmado por grep dirigido en ambos sentidos.

Orden de `include()` recomendado (`Index.html#L1595` , reemplazando `<?!= include('app_js') ?>`):

```
<?!= include('app_core_js') ?>
<?!= include('app_matriz_js') ?>
<?!= include('app_alertas_js') ?>
<?!= include('app_permisos_js') ?>
```

`app_core_js` debe ir primero siempre. El orden entre los otros 3 no importa (sin dependencias entre ellos). El riesgo real de `ReferenceError` por orden incorrecto es bajo hoy porque todo el consumo de globals ocurre dentro de cuerpos de función o del único `$(document).ready` (línea 320, va en core, se dispara después de que los 4 `<script>` ya cargaron) — pero el orden sigue siendo la práctica correcta y defensiva ante código futuro que ejecute algo a nivel superior.

Secuencia de extracción recomendada: `app_core_js.html` → `app_alertas_js.html` (módulo más chico, canario de bajo riesgo) → `app_permisos_js.html` → `app_matriz_js.html` al final (el más grande, 56% del archivo, y el único con lógica transaccional de guardado — `submitTracking` → `saveFollowupData`).

Validación y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Análisis de código real (no memoria de sesión): profundidad de llaves, conteo de globals por función, grep dirigido de llamadas cruzadas entre módulos propuestos
- ☐ Sintaxis validada con `node --check` (no aplica — no se generó código en esta intervención)
- ☐ Pruebas en navegador con `/qa` (no aplica — planificación, no ejecución)

Impacto en Producción: Ninguno todavía — es un plan, no una ejecución. Reduce el riesgo de la futura ejecución al reemplazar suposiciones (“~135 funciones”, “4 duplicadas”) por conteos verificados y un grafo de dependencias con evidencia de que los 3 módulos hoja son realmente independientes entre sí. Descubrió como efecto colateral un bug de referencia rota preexistente (`openModal` no definida) que queda registrado pero no corregido.

12.9 [2026-08-05] [CONC-FE-02] SUBDIVISIÓN MODULAR DE APP_JS.HTML — FASES 1 Y 2 (BUILD)

Archivo(s) Intervenido(s):

- `app_core_js.html` (archivo nuevo)
- `app_alertas_js.html` (archivo nuevo)
- `app_js.html#L1-L4281` (reducido progresivamente)
- `Index.html#L1595-L1597` (directivas `include()`)

Propósito del Archivo en el Sistema: Ejecución del plan documentado en 12.8: dividir `app_js.html` (el parcial monolítico de 4281 líneas surgido de FE-01) en módulos por dominio funcional, manteniendo el mismo modelo de despliegue basado en `include()`.

Motivo de la Intervención: Seguimiento directo de la planificación 12.8 / ítem 7 de `TODO.md`. El usuario autorizó la ejecución en dos fases secuenciales de bajo riesgo, empezando por la base (`core`) y el módulo más pequeño y aislado (`alertas`), antes de tocar los módulos más grandes (`permisos`, `matriz`).

Cambios Técnicos Realizados — Fase 1 (`app_core_js.html`):

- Extraídas las 16 declaraciones `let/const` globales listadas en el plan (`rawData`, `currentData`, `currentUser`, `currentRole`, `state`, `C`, `navigationState`, `motorReglasData`, `alertasGlobales`, `filtroNivelActivo`, `seguimientoData`, `originalData`, `currentDropdowns`, `pdfDataStructure`, `searchableSelectState`, `searchableSelectConfig`) — cada una declarada una única vez, ahora solo en este archivo.
- Extraídas 23 funciones (utilidades UI, parseo, bootstrap de datos, navegación).
- Reconciliadas las 8 parejas de funciones duplicadas que le correspondían a este dominio (`setupModalCleanup`, `saveNavigationState`, `restoreNavigationState`, `showToast`, `showNotification`, `showConfirmation`, `confirmAction`, `onError`).
- `searchableSelectConfig.onCommit` reescrito con wrappers de función flecha (`(...args) => onProyectoChange(...args)`) en vez de referencias directas, para evitar un `ReferenceError` por referencia adelantada (`onProyectoChange` / `onTramoChange` / `applyFilters` viven en `app_js.html`, que carga *después* de `app_core_js.html`).

Decisión de reconciliación no trivial — `setupModalCleanup` : la copia que estaba activa en producción (la última declarada, por las reglas de shadowing de JS) era una versión *menos completa* que la copia descartada: omitía la limpieza de `#rtDetailModal` y el reset de `originalData` al cerrar el modal de tracking. Se confirmó explícitamente con el usuario (AskUserQuestion) antes de conservar la versión más completa en vez de la “última declarada” — es un cambio de comportamiento real (restaura limpieza que hoy no ocurre), no solo un refactor de ubicación.

Cambios Técnicos Realizados — Fase 2 (`app_alertas_js.html`):

- Extraídas las 16 funciones del dominio de reglas de negocio y alertas tempranas: `cargarJSONenPantalla`, `renderizarTarjetasReglas`, `renderizarFuentesDeDatos`, `abrirEditorVisual`, `guardarEdicionReglaVisual`, `guardarJSONdesdePantalla`, `formatearJSON`, `ejecutarMotorManual`, `cargarAlertasWeb`, `renderizarAlertas`, `popularDropdownsAlertas`, `filtrarAlertasPorNivel`, `limpiarFiltrosAlertas`, `aplicarFiltrosAlertas`, `exportarAlertasExcel`, `programarReporte`.
- El handler de evento `$(document).on('click', '.menu-item', ...)` y el bloque `$(document).ready(...)` de inicialización, aunque están físicamente entre las funciones movidas, se dejaron intencionalmente en `app_js.html` — no forman parte de la lista explícita de 16 funciones y no requieren moverse (el nuevo orden de `include()` los deja seguros de todas formas).

Orden de `include()` en `Index.html` (líneas 1595-1597):

```
<?!= include('app_core_js') ?>
<?!= include('app_alertas_js') ?>
<?!= include('app_js') ?>
```

Métricas del Cambio:

Archivo	LOC iniciales	LOC finales	Delta absoluto
<code>app_js.html</code>	4281 (antes de Fase 1)	2952 (después de Fase 2)	-1329 (-31.0%)
<code>app_core_js.html</code>	0 (no existía)	698	+698 (archivo nuevo)
<code>app_alertas_js.html</code>	0 (no existía)	502	+502 (archivo nuevo)

Desglose por fase: Fase 1 redujo `app_js.html` de 4281 a 3450 (-831 líneas, incluye la eliminación neta de las 8 duplicadas reconciliadas). Fase 2 redujo de 3450 a 2952 (-498 líneas).

Validación y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Sintaxis validada con `node --check` sobre el JS interno de cada parcial (`app_core_js.html`, `app_alertas_js.html`, `app_js.html`), en cada fase
- ☒ Auditoría de integridad: cero funciones duplicadas nuevas entre los 3 archivos (la única colisión detectada, `onTramoChange`, es preexistente y está contenida enteramente dentro de `app_js.html`, pendiente para la Fase 4); las 16+23 funciones movidas verificadas como presentes exactamente una vez, solo en su archivo de destino
- ☒ `clasp push` (39 archivos) al entorno de pruebas ya confirmado como NO-producción, ejecutado para que la URL `@HEAD` sirva el código de las Fases 1 y 2
- ☐ **QA manual en navegador real: solicitado al usuario (checklist de consola/ReferenceError + módulo de reglas + tarjetas de alertas), sin confirmación de resultado recibida al momento de este cierre de sesión.** No se marca como verificado hasta recibir esa confirmación explícita.

Impacto en Producción: `app_js.html` pasó de 4281 a 2952 líneas (-31%) en dos pasos de bajo riesgo. `app_core_js.html` y `app_alertas_js.html` están desplegados en el entorno de pruebas pero **su verificación funcional en navegador real está pendiente** — no debe asumirse que Fase 1/2 están completamente cerradas hasta esa confirmación.

12.10 [2026-08-06] [CONC-FE-02] SUBDIVISIÓN MODULAR DE APP_JS.HTML — FASE 3 (BUILD) — CIERRE ACUMULADO FASES 1-3

Archivo(s) Intervenido(s):

- `app_permisos_js.html` (archivo nuevo)
- `app_js.html#L2140-L2502` (bloque removido)
- `Index.html#L1595-L1598` (directiva `include()` añadida)

Propósito del Archivo en el Sistema: Continuación directa de 12.9 (Fases 1-2). `app_permisos_js.html` concentra el dominio de gestión de usuarios, roles, reportes guardados, historial y auditoría — antes mezclado en `app_js.html` junto con matriz.

Cambios Técnicos Realizados:

- Extraídas las 24 funciones del dominio de permisos/reportes/auditoría: `applyHistorialFilters`, `onHistorialLoaded`, `applyAuditoriaFilters`, `onAuditoriaLoaded`, `openPermissionModal`, `savePermission`, `onPermissionSaved`, `loadPermissions`, `onPermissionsLoaded`, `deletePermission`, `onPermissionDeleted`, `createNewReport`, `generateReport`, `onReportGenerated`, `loadReports`, `onReportsLoaded`, `downloadReport`, `deleteReport`, `onReportDeleted`, `validateIntegrity`, `onIntegrityValidated`, `clearCache`, `exportSystemInfo`, `onSystemInfoExported`.
- Bloque contiguo sin código intercalado de otros dominios (a diferencia de Fase 2, aquí no hubo que preservar ningún handler de evento en medio).
- Orden de `include()` en `Index.html` (líneas 1595-1598): `app_core_js` → `app_alertas_js` → `app_permisos_js` → `app_js`.

Métricas del Cambio (acumulado Fases 1-3):

Archivo	LOC	Nota
<code>app_js.html</code>	4281 → 3450 → 2952 → 2591	-1690 LOC (-39.5%) acumulado sobre el original
<code>app_core_js.html</code>	698	Fase 1
<code>app_alertas_js.html</code>	502	Fase 2
<code>app_permisos_js.html</code>	371	Fase 3 (nuevo)

Desglose Fase 3: `app_js.html` de 2952 a 2591 (-361 líneas).

Validación y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Sintaxis validada con `node --check` sobre los 4 partials activos (`app_core_js.html`, `app_alertas_js.html`, `app_permisos_js.html`, `app_js.html`)
- ☒ Auditoría de integridad: las 24 funciones de permisos verificadas presentes exactamente una vez, solo en `app_permisos_js.html`; cero referencias a globals de `alertas` (`motorReglasData` / `alertasGlobales` / `filtroNivelActivo`) ni llamadas a funciones de `matriz`; los 7 IDs del DOM que usa (`permissionModal`, `reportModal`, `historialBody`, `auditoriaBody`, `permisosBody`, `reportesContainer`, `detailModal`) confirmados presentes en `Index.html`. Única colisión de nombre en el repo: `onTramoChange`, preexistente, contenida enteramente en `app_js.html`, pendiente de la Fase 4
- ☒ `clasp push` (40 archivos) al entorno de pruebas confirmado NO-producción, para que `@HEAD` sirva el código de las Fases 1-3
- ☐ **QA manual en navegador real: sigue pendiente.** Se pidió dos veces (cierre de Fase 2 y cierre de Fase 3) y aún no se recibió confirmación de resultado del usuario. No se marca como verificado — las Fases 1-3 están desplegadas en `@HEAD` pero su comportamiento en navegador real no ha sido confirmado en esta sesión.

Impacto en Producción: `app_js.html` acumula una reducción de 1690 líneas (-39.5%) sobre el original de 4281, repartidas en 3 extracciones de bajo riesgo (core → alertas → permisos), todas con cero llamadas cruzadas entre los módulos hoja creados hasta ahora. Queda pendiente la Fase 4 (`app_matriz_js.html`, el módulo más grande, ~2390 LOC, y el único que exige reconciliar duplicados de matriz) y, transversalmente, la verificación en navegador real de las 3 fases ya desplegadas.

12.11 [2026-08-06] [CONC-FE-02] SUBDIVISIÓN MODULAR DE APP_JS.HTML — FASE 4 Y FINAL: APP_MATRIZ_JS.HTML

Archivo(s) Intervenido(s):

- `app_matriz_js.html` (archivo nuevo — sucesor directo de `app_js.html`)

- `app_js.html` (retirado por completo, `git rm`)
- `Index.html#L1595-L1598` (directiva `include()` final)

Propósito del Archivo en el Sistema: Cierre de la subdivisión modular de la interfaz iniciada en 12.8. `app_matriz_js.html` concentra el último dominio funcional pendiente: filtros, paginación, KPIs, cronograma trimestral, render de tabla y el flujo transaccional de guardado de seguimiento (`submitTracking` → `saveFollowupData`).

Motivo de la Intervención: Última fase del plan 12.8 / ítem 7 de `TODO.md`. Con `app_matriz_js.html` desplegado, `app_js.html` deja de tener contenido propio que justifique su existencia como parcial — se retira en vez de dejarlo como cascarón vacío.

Cambios Técnicos Realizados:

- El remanente completo de `app_js.html` (2591 líneas) se copió íntegro a `app_matriz_js.html` como base, para minimizar el riesgo de una reconstrucción manual de un archivo de ese tamaño.
- Reconciliadas las 3 parejas de funciones duplicadas de matriz que quedaban en todo el sistema: `populateDropdowns`, `onProyectoChange`, `onTramoChange`. En los tres casos la copia declarada en segundo lugar (y por tanto la que ya estaba activa en producción, por las reglas de shadowing de JS) es también la versión más completa — integra el widget de select buscable (`refreshSelectSearch`, restauración de valor previamente seleccionado) que la copia descartada no tenía. A diferencia de la reconciliación de `setupModalCleanup` en la Fase 1, aquí “última declarada” y “más completa” coinciden — no hubo necesidad de confirmar con el usuario, decisión no ambigua.
- `app_js.html` eliminado del repositorio (`git rm`) — ya no existe como parcial.
- `Index.html` actualizado: `<?!= include('app_js') ?>` → `<?!= include('app_matriz_js') ?>`, como última línea de la cadena de `include()`.

Orden final de `include()` en `Index.html` (líneas 1595-1598), definitivo:

```
<?!= include('app_core_js') ?>
<?!= include('app_alertas_js') ?>
<?!= include('app_permisos_js') ?>
<?!= include('app_matriz_js') ?>
```

Métricas del Cambio (cierre del proyecto completo):

Archivo	LOC	Funciones top-level únicas
<code>app_core_js.html</code>	698	23
<code>app_alertas_js.html</code>	502	16
<code>app_permisos_js.html</code>	371	24
<code>app_matriz_js.html</code>	2504	53
Total sistema	4075	116

116 funciones únicas totales — coincide exactamente con el conteo del dictamen original (Sección 12.8), confirmando que la extracción de las 4 fases no perdió ni duplicó ninguna función respecto al inventario inicial. `app_js.html` (4281 LOC originales) queda completamente retirado; el total del sistema (4075 LOC) es menor al original porque se eliminaron las 11 funciones duplicadas identificadas en el dictamen (8 reconciliadas en core, 3 en matriz).

Validación y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Sintaxis validada con `node --check` sobre los 4 parciales finales (`app_core_js.html`, `app_alertas_js.html`, `app_permisos_js.html`, `app_matriz_js.html`)
- ☒ Auditoría de integridad global: **cero colisiones de nombres de función entre los 4 parciales** (verificado con un solo barrido sobre los 4 archivos juntos — antes de esta fase la única colisión pendiente en todo el sistema era la de matriz, ahora resuelta). Las funciones críticas de la ruta transaccional (`submitTracking`, `openEditModal`, `generatePdfReport`, `renderMatrix`, `getBaseFilteredData`) confirmadas presentes en `app_matriz_js.html`. `google.script.run`: 14 sitios de llamada en `app_matriz_js.html`

- ☒ `clasp push` (40 archivos) al entorno de pruebas confirmado NO-producción — `app_js.html` ausente de la lista de archivos subidos (confirma retiro correcto), `app_matriz_js.html` presente
- ☐ **QA manual en navegador real: sigue pendiente**, arrastrado desde las Fases 2 y 3. Con las 4 fases ya desplegadas en `@HEAD`, este es ahora el único paso que falta para cerrar completamente CONC-FE-02 — no debe asumirse funcionalmente cerrado hasta esa confirmación.

Impacto en Producción: La subdivisión modular de la interfaz queda completa: el monolito original de `Index.html` (7340 líneas antes de FE-01) terminó dividido en `Index.html` (markup) + `estilos.html` (CSS) + 4 parciales de JS por dominio funcional (`app_core_js.html`, `app_alertas_js.html`, `app_permisos_js.html`, `app_matriz_js.html`), sin ninguna función duplicada ni huérfana. `app_js.html`, que llegó a tener 4281 líneas mezclando 4 dominios de negocio, ya no existe. Pendiente transversal: la verificación en navegador real de las 4 fases, nunca confirmada explícitamente por el usuario en esta sesión.

12.12 [2026-08-06] [CONC-P5] FASE 5 — DICTAMEN DE ARQUITECTURA: OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTO, DESACOPLOAMIENTO DE BASE DE DATOS Y REDISEÑO UI/UX (PLANIFICACIÓN)

Archivo(s) Intervenido(s):

- `TODOS.md` (ítems 8 y 9 nuevos)
- `DOCUMENTACION_TECNICA_VIVA.md` (esta sección)
- Ningún archivo de código tocado — sesión puramente de planificación, sin implementación.

Propósito del Archivo en el Sistema: Cierra la Fase 5 de planificación iniciada tras la modularización completa del frontend (Fases 1-4, Sección 12.11). Diagnostica la causa raíz del tiempo de carga >5s reportado por el usuario y fija el dictamen de arquitectura para atacarlo sin migrar la fuente de verdad (Google Sheets) a un sistema externo.

Motivo de la Intervención: Solicitud explícita del usuario para iniciar “Fase 5: Optimización de Rendimiento, Desacoplamiento de Base de Datos y Rediseño UI/UX”, con un pipeline de 5 pasos: `/careful` → `/office-hours` (adaptado) → `/plan-ceo-review` (modo HOLD SCOPE) → `/plan-eng-review` → documentación y commit de planificación.

Diagnóstico (causa raíz, verificado por lectura directa del código): `getDashboardData` (`Codigo.js` ~323-440) abre el spreadsheet vía `SpreadsheetApp.openById()` y lee las hojas `Datos` y `Seguimiento` completas por `getDataRange().getDisplayValues()` en cada llamada, sin ningún caché — esta es la causa raíz medida del tiempo de carga, no una sospecha. `getPACData` (`pac_api.js:5`) tiene el mismo patrón, mitigado parcialmente por `_PAC_RUNTIME_CACHE` (memoización in-memory, solo dentro del mismo request — no cruza ejecuciones).

Corrección de premisa (hecha durante el Architecture Review): el framing inicial del usuario sobre “bloqueos por concurrencia (sheet contention)” en las escrituras de auditoría sugería un problema de `LockService`. Verificado por lectura de `GestorAuditoria.registrarAccion` (`auditoria.js` ~17-35) → `GestorDatos.agregarFila` (`datos.js:146-160`): **no existe ningún `LockService` propio** en esta ruta — depende enteramente de que el llamador ya sostenga un lock. El riesgo real es la serialización interna de Google Sheets a nivel de **archivo completo, no de pestaña** (confirmado por WebSearch) — un hallazgo más grave que la premisa original porque es invisible/no controlable desde el código de la aplicación. Consecuencia directa: mover el log de auditoría a una **pestaña** separada dentro del mismo archivo no resuelve nada; se requiere un **spreadsheet físicamente distinto**.

Decisión de scope (`/plan-ceo-review`, **Mega Plan Review, modo HOLD SCOPE**): Firestore u otra base de datos externa como reemplazo de Sheets, descartada por ROI negativo frente al costo/riesgo de reescritura dado el tamaño actual del sistema. Arquitectura aprobada: 2 capas de caché (`CacheService` en backend + `IndexedDB` en cliente) sobre el mismo origen Sheets, más separación física del spreadsheet de LOGS. En modo HOLD SCOPE el documento de plan CEO completo se omite (regla propia del skill) — el output formal es el dictamen de `/plan-eng-review` que sigue.

Arquitectura de componentes (Mermaid):

```

graph LR
    subgraph Cliente
        UI[SPA / HtmlService] --> IDB[(IndexedDB<br/>caché de cliente,<br/>best-effort, sin Service Worker)]
    end
    end
    subgraph Backend[GAS Backend]
        GDD[getDashboardData]
        GPD[getPACData]
        INV[invalidateDataCache]
        CS[(CacheService<br/>100KB/valor, 1000 keys, 6h TTL)]
        MC{Check modo<br/>mantenimiento}
    end
    end
    subgraph Origen[Spreadsheets]
        SD[(Sheets: Datos + Seguimiento)]
        SP[(Sheets: PAC)]
        SL[(Sheets: LOGS<br/>archivo NUEVO y separado)]
    end
    end
    UI -->|google.script.run| MC
    MC -->|OK| GDD
    MC -->|OK| GPD
    GDD <--> CS
    GPD <--> CS
    GDD --lee--> SD
    GPD --lee--> SP
    GDD -->|escritura| INV
    INV -->|invalida| CS
    Auditoria[GestorAuditoria.registrarAccion] -->|escribe, sin LockService propio| SL
    UI <-.actualiza tras respuesta.-> IDB

```

Secuencia de lectura acelerada (Mermaid):

```

sequenceDiagram
    participant U as Usuario
    participant UI as SPA (Skeleton Loader)
    participant IDB as IndexedDB
    participant GS as google.script.run
    participant BE as Backend GAS
    participant CS as CacheService
    participant SH as Sheets

    U->>UI: abre Tablero/PAC
    UI->>UI: pinta Skeleton inmediato
    UI->>IDB: ¿hay caché local?
    alt caché local existe
        IDB->>UI: datos parciales (marcados como posiblemente desactualizados)
    end
    UI->>GS: getDashboardData()/getPACData()
    GS->>BE: invoca función
    BE->>BE: check modo mantenimiento (NUNCA cacheado)
    alt mantenimiento activo
        BE->>UI: bloqueo, sin leer caché
    else operación normal
        BE->>CS: get(cacheKey)
        alt hit
            CS->>BE: datos cacheados
        else miss
            BE->>SH: lectura completa (getDisplayValues)
            SH->>BE: filas
            BE->>CS: put(cacheKey, datos) [try/catch, overflow 100KB → skip cache]
        end
    end
    BE->>UI: respuesta
    end
    UI->>IDB: actualiza caché local
    UI->>UI: reemplaza Skeleton por datos reales, sin parpadeo

```

Esquema de migración `getUserLogs` / `logAction` : ver detalle completo en la respuesta de esta sesión — resumen:

`CONFIG.DATA_FILES_IDS.LOGS` nuevo, `GestorDatos.agregarFila` / `GestorAuditoria.registrarAccion` resuelven el spreadsheet de destino vía ese ID cuando el destino es LOGS, **cero cambios de firma pública** en los 16 call sites existentes (`Codigo.js:181,729` , `datos.js:372,418,505,580,640,698` , `evaluador_alertas.js:76` , `motor_reglas.js:76` , `reportes.js:105,224` , `permisos.js:147,210`). Migración de datos históricos y rollback (revertir el ID de configuración) documentados como pasos operacionales, no de código.

Diseño de Skeleton Loaders: placeholders con la forma real de filas/tarjetas para Tablero de Seguimiento y módulo PAC, badge de semáforo en estado neutro hasta tener dato real, estado visual “posiblemente desactualizado” para datos servidos desde IndexedDB mientras se espera la respuesta real — tarea CSS/HTML pura, paralelizable con el trabajo de caché backend.

Registro de modos de falla (obligatorio, incorporado tras revisión Outside Voice):

Escenario	Mitigación
<code>CacheService.put()</code> excede 100KB	try/catch, fallback a no-cachear esa entrada (fail-open)
Modo mantenimiento + caché vigente	check de mantenimiento SIEMPRE antes de leer caché; su resultado nunca se cachea
Escritura sin invalidar caché	helper centralizado <code>invalidateDataCache()</code> en cada punto de escritura conocido
Spreadsheet LOGS inaccesible	degrada a log de error, nunca lanza excepción no capturada que tumbe la acción de negocio
IndexedDB no disponible	fallback directo a <code>google.script.run</code> sin caché de cliente
Colisión de cache-key en PAC (<code>getPACData(filtros, modoEjecucion)</code>)	key parametrizada por hash de filtros+modo, no key fija

Revisión cruzada (Outside Voice): subagente Claude independiente, sin contexto previo de la conversación, encontró 8 huecos en el spec inicial (lista de invalidación incompleta, nombre de función incorrecto referenciado, `cache_backend.gs` no estaba 100% muerto — `getSearchHints` es lógica viva, sin manejo de overflow de 100KB, sin estrategia de cache-key parametrizada para PAC, orden del check de mantenimiento no abordado, uso de IndexedDB en el sandbox sin verificar, y descubrimiento colateral de la duplicación `savePermission` / `deletePermission` /etc.). Los 8 fueron aceptados sin objeción; 6 incorporados como requisitos obligatorios de Fase 5a (tabla de modos de falla arriba), 2 quedaron fuera de scope explícito (ver TODOS.md ítem 9 para el hallazgo de duplicación).

NOT in scope (Fase 5a): migración de `_PAC_RUNTIME_CACHE` a `GestorDatos` (TODOS.md ítem 4), corrección de la duplicación de funciones de permisos (TODOS.md ítem 9 nuevo), reescritura del motor de reglas, migración a Firestore/BD externa, Service Worker/PWA (inviabile en el sandbox `HtmlService` , verificado por WebSearch).

What already exists (aprovechado): `CacheService` , `getConfig()` / `CONFIG.DATA_FILES_IDS` , `cache_backend.gs::getSearchHints()` (lógica de lectura viva se extrae, el resto del archivo — cola `CacheQueue` / `CacheStore` — se elimina por muerto), `_PAC_RUNTIME_CACHE` (se mantiene, es complementario).

Estrategia de paralelización (worktrees, para Fase 5b): 2 worktrees sin conflicto de archivos — (1) backend/caché: `Codigo.js` , `cache_backend.gs` , `pac_api.js` , `CONFIG` ; (2) frontend/Skeleton Loaders: `app_core_js.html` , `app_matriz_js.html` , `pac_seccion.html` .

Validación y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ Investigación de backend vía agente Explore antes de diagnosticar (no se asumió causa raíz sin leer código)
- ☒ WebSearches reales: límites de `CacheService` , límites de rendimiento de Sheets, Firestore free tier, IndexedDB en sandbox de `HtmlService`
- ☒ Revisión Outside Voice (subagente independiente) ejecutada y sus hallazgos incorporados con aprobación explícita del usuario vía `AskUserQuestion`
- ☒ `TODOS.md` actualizado (ítems 8 y 9) con confirmación explícita del usuario vía `AskUserQuestion`

- ☐ Implementación (Fase 5b): no ejecutada en esta sesión — es planificación pura

Impacto en Producción: Ninguno — esta intervención es exclusivamente documental/de planificación. No se modificó ningún archivo de código (`.js` / `.html` de backend o frontend). El dictamen queda registrado como base para la Fase 5b (implementación), que se ejecutará en una sesión futura siguiendo la estrategia de worktrees documentada arriba.

12.13 [2026-08-06] [CONC-P5B] FASE 5B — CONSTRUCCIÓN BACKEND: CACHESERVICE, DESACOPLOAMIENTO DE LOGS, INVALIDACIÓN CENTRALIZADA

Archivo(s) Intervenido(s):

- `config.js` — nueva entrada `CONFIG.DATA_FILES.LOGS` (placeholder)
- `auditoria.js` — `GestorAuditoria._obtenerGestorLogs()` (nuevo), `registrarAccion`, `obtenerLogsUsuario`, `_asegurarHojaLogs` (redirigidos a LOGS)
- `cache_backend.gs` — `CACHE_KEY_DASHBOARD`, `CACHE_KEY_PAC_VERSION`, `invalidateDataCache()` (nuevos, aditivos)
- `Codigo.js` — `getDashboardData`, `saveTrackingData`, `savePermission`, `deletePermission`, `promoverDato2aDato1`
- `pac_api.js` — `getPACData`, `_pac_buildCacheKey()` (nuevo)
- `pac_gestor.js` — `aprobarBorradorPAC`
- `permisos.js` — `savePermission`, `deletePermission`
- `datos.js` — `GestorFiltroMatriz.crearFiltro/actualizarFiltro/activarFiltro(x2)/eliminarFiltro(x2)`

Propósito del Archivo en el Sistema: Primera fase de implementación del dictamen de arquitectura de Fase 5a (Sección 12.12): caché de lectura de 2 capas backend (CacheService) sobre `getDashboardData` / `getPACData`, y desacoplamiento del spreadsheet de LOGS del principal.

Motivo de la Intervención: Ejecutar el pipeline Build & Review de Fase 5b: `/careful`, refactor de LOGS, CacheService en las dos funciones de lectura pesada, inyección de `invalidateDataCache()` en las escrituras transaccionales, y `/review`.

Correcciones de premisa frente al plan original (encontradas durante la construcción, no asumidas):

1. `CONFIG.DATA_FILES_IDS` es un array, no un objeto con propiedades nombradas — el plan pedía `CONFIG.DATA_FILES_IDS.LOGS`, pero `DATA_FILES_IDS: []` en `config.js:23` es una lista plana usada por `getDataFilesIds()`. Se usó `CONFIG.DATA_FILES.LOGS` en su lugar, siguiendo el patrón ya existente de `DATA_FILES.STAGING` (mismo objeto, mismo estilo de acceso vía `getConfig('DATA_FILES.LOGS')`).
2. `cache_backend.gs`'s `CacheQueue` / `CacheStore` / `processCacheQueue` **NO son infraestructura muerta** — están conectadas al botón "Forzar Actualización" (Admin/PowerEditor, `Index.html:921-1034`, `gsForceCacheInvalidation` / `gsCheckCacheOperation`). El plan de Fase 5a asumía que se podían eliminar; se confirmó lo contrario por grep dirigido a `Index.html`. Decisión (vía `AskUserQuestion`): conservar toda esa infraestructura intacta; `invalidateDataCache()` se agregó como capa nueva e independiente basada en `CacheService`, sin tocar la cola en hojas.
3. `getPACData` **ejecuta una escritura (`pac_actualizarEstadosDesdeMatrizBatch`) antes de calcular la respuesta** — sincroniza `ESTADO_PREDIAL_ACTUAL` en `PAC_Vigente` desde la matriz en cada llamada. Decisión (vía `AskUserQuestion`): esa escritura corre SIEMPRE, en cache-hit y cache-miss por igual; solo se cachea el cálculo de `calcularSemaforoPAC` + armado de respuesta. Consecuencia aceptada: la ganancia de rendimiento real de cachear PAC es menor que un caché "puro", porque la lectura+escritura más cara de Sheets sigue ejecutándose en cada request.

Cambios Técnicos Realizados:

- `CONFIG.DATA_FILES.LOGS` con valor placeholder `'ID_SPREADSHEET_LOGS_AQUI'` — **debe reemplazarse por un ID real antes de desplegar a producción**, o toda la auditoría (`registrarAccion` / `getUserLogs`) queda silenciosamente deshabilitada (degrada a `{success:false} / []`, no lanza sin capturar). Se agregó un `console.error` explícito que detecta el placeholder y lo deja claro en los logs del servidor en vez de un error genérico de `SpreadsheetApp.openById()`.
- `GestorAuditoria._obtenerGestorLogs()`: `GestorDatos` lazy y memoizado, separado de `this.gestor` (que sigue apuntando al principal, usado por `registrarCambio` / `obtenerHistorial` — la auditoría V2/historial NO se movió, solo el log V1). Firmas públicas de `registrarAccion(usuario, accion, detalles)` y `getUserLogs(usuario)` sin cambios — los 16 call sites existentes no requieren modificación.

- `cache_backend.gs`: `CACHE_KEY_DASHBOARD` (clave fija) y `CACHE_KEY_PAC_VERSION` (token de versión, ya que `getPACData` tiene parámetros variables — invalidar es incrementar la versión, no enumerar cada combinación posible de filtros). `invalidateDataCache()` fail-open (try/catch, nunca tumba la operación que la llamó).
- `getDashboardData`: cache-read después del check de mantenimiento (nunca antes); cache-write con try/catch para el límite de 100KB de `CacheService.put()`.
- `getPACData`: cache-key vía `_pac_buildCacheKey()` (hash MD5 de `filtros` + `modoEjecucion` + versión vigente), mismo patrón de try/catch en el `put()`.
- Invalidación inyectada en 10 puntos: `saveTrackingData`, `savePermission` / `deletePermission` (ambas copias, `Codigo.js` y `permisos.js`), `crearFiltro` / `actualizarFiltro` / `activarFiltro` (x2) / `eliminarFiltro` (x2) en `datos.js`, `aprobarBorradorPAC`, y `promoverDato2aDato1` (hallazgo propio del `/review`, no estaba en la lista original de ~8 funciones — sobrescribe `Datos` / `Seguimiento` del principal vía el menú de Sheets, `Codigo.js:1954`).

Hallazgos del `/review` (adaptado — sin rama base ni remoto configurados, se revisó `git diff HEAD`, el diff de trabajo sin commitear):

1. **[CRÍTICO, corregido]** `getDashboardData()` cacheaba el campo `user: Session.getActiveUser().getEmail()` dentro del blob compartido de `CacheService.getScriptCache()` (compartido entre TODAS las ejecuciones del script, no por-sesión). Un cache-hit servía el email del usuario que originalmente publicó el caché a cualquier otro usuario durante el TTL de 30 min. Verificado que `app_matriz_js.html:61,1523,2148` consume ese campo como `currentUser` — se usa como valor del campo `USUARIO` en el registro de auditoría de `saveTrackingData` y como parámetro `usuario` en `guardarYActivarFiltroManual` / `activarFiltroMatriz` / `crearFiltroMatriz` / `eliminarFiltroMatriz` / `actualizarFiltroMatriz`, varios de los cuales usan ese valor client-supplied para chequeos de rol de administrador (`GestorPermisos.obtenerRol(usuarioActual)`) — un patrón de confianza en identidad ya existente y fuera de este alcance, pero que la fuga de caché habría hecho explotable en la práctica. **Corregido:** `user` se excluye del objeto cacheado y se recalcula en vivo (`Session.getActiveUser().getEmail()`) en cada retorno, cache-hit o cache-miss.
2. **[Confirmado, sin cambio de código — hallazgo propio]** `promoverDato2aDato1()` (`Codigo.js:1954`, disparado desde el menú de Sheets) sobrescribe `Datos` / `Seguimiento` del principal sin invalidar el caché — corregido durante la construcción, antes de que terminara el `/review` (ver arriba).
3. **[Informativo]** El placeholder de `DATA_FILES.LOGS` deshabilita la auditoría silenciosamente hasta reemplazarse — comportamiento intencional (degradación grácil ya decidida en Fase 5a), reforzado con un log explícito (ver arriba). Bloqueante para desplegar a producción, no para continuar el desarrollo.
4. **[Informativo]** El límite de 100KB de `CacheService.put()` podría hacer que el caché de `getDashboardData` nunca se active en la práctica si el dataset real de predios supera ese tamaño — el fallback fail-open ya está implementado; medir el tamaño real del payload tras desplegar es el siguiente paso, no una acción de código.
5. **[Informativo, nuevo TODO]** `GestorFiltroMatriz` (`datos.js`) define `activarFiltro` y `eliminarFiltro` DOS VECES cada una dentro de la misma clase (líneas 319/608 y 388/671) — duplicación preexistente, no introducida en esta sesión. La segunda declaración sobrescribe silenciosamente a la primera (mismas reglas de JS que la Sección 12.5/13.1). Se inyectó `invalidateDataCache()` en las 4 copias por seguridad, independientemente de cuál esté realmente activa. Registrado como `TODOS.md` ítem 10.
6. **[Informativo]** `invalidateDataCache()`'s incremento de versión (`cache.get` → `cache.put`) no es atómico — bajo invalidaciones concurrentes el contador puede sub-incrementar, pero es inofensivo: cualquier incremento sigue invalidando las claves viejas, la garantía de invalidación no depende de que el contador sea exacto.
7. **[Informativo]** `pac_actualizarEstadosDesdeMatrizBatch` (escritura en `PAC_Vigente`) no tiene `LockService` propio (a diferencia de `aprobarBorradorPAC`, que sí bloquea la misma hoja) — gap de concurrencia preexistente, no introducido ni agravado por el caché nuevo (el caché no cambia la frecuencia de esta escritura, ver corrección de premisa #3 arriba).

Validación y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ `node --check` en los 8 archivos modificados (`cache_backend.gs` verificado vía copia temporal `.js`, ya que `node --check` no reconoce la extensión `.gs`)
- ☒ `/review` ejecutado: sin rama base ni remoto configurados en este repo (una sola rama local, `git remote -v` vacío) — adaptado a revisar `git diff HEAD` (el diff de trabajo sin commitear) en vez de diff contra una rama base
- ☒ Pase crítico propio (concurrencia, límites de `CacheService`, fuga de datos entre usuarios) + 1 subagente adversarial independiente (Agent tool, sin contexto previo de la conversación) — hallazgo crítico #1 confirmado y corregido

- ☒ Verificado explícitamente: el check de modo mantenimiento en `getDashboardData` sigue ejecutándose antes de cualquier lectura de caché (su resultado nunca se cachea). `getPACData` nunca tuvo check de mantenimiento propio — gap preexistente, no introducido por este cambio, no corregido en este alcance
- ☒ **Actualización post-cierre (sesión siguiente, 2026-08-06):** `CONFIG.DATA_FILES.LOGS` reemplazado por el ID real del spreadsheet operacional `1DCKjcZGnIWewKxZosf3pPumk17onsrYSHxuBtZPL2Q` (BD_OPERACIONAL_PREDIOS). `npx clasp push -force` ejecutado (40 archivos) al entorno de pruebas. Commit `c6cbeed` (`feat(backend): implement 2-layer caching and decouple audit logs DB [CONC-FE-02 Phase 5b]`). Ver Sección 12.14 para el detalle completo de esa sesión, incluida la Fase 5c (Skeleton Loaders).
- ☐ QA manual en navegador: sigue pendiente

Impacto en Producción: Backend desplegado al entorno de pruebas confirmado NO-producción (mismo script ID usado en todas las fases anteriores de este proyecto). `CONFIG.DATA_FILES.LOGS` ya apunta a un spreadsheet real — la auditoría (`registrarAccion` / `getUserLogs`) queda operativa una vez desplegado. QA manual en navegador real sigue siendo el único paso pendiente antes de considerar esto verificado end-to-end.

12.14 [2026-08-06] [CONC-P5B/5C] INYECCIÓN DE ID DE LOGS, DESPLIEGUE DE FASE 5B Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 5C (SKELETON LOADERS)

Archivo(s) Intervenido(s):

- `config.js` (ID real de LOGS)
- `app_core_js.html`, `app_matriz_js.html`, `pac_seccion.html` (Skeleton Loaders)

Propósito del Archivo en el Sistema: Cierra la implementación de Fase 5b (despliegue) e implementa Fase 5c (rediseño UI/UX — Skeleton Loaders) del dictamen de arquitectura de Fase 5a (Sección 12.12).

Motivo de la Intervención: Pipeline integrado solicitado por el usuario: inyectar el ID real de LOGS, desplegar backend (`clasp push --force` + commit), construir los 3 Skeleton Loaders, auditar con `/review`, documentar y sincronizar.

Cambios Técnicos Realizados — Fase 5b (despliegue):

- `CONFIG.DATA_FILES.LOGS` → `1DCKjcZGnIWewKxZosf3pPumk17onsrYSHxuBtZPL2Q` (BD_OPERACIONAL_PREDIOS, spreadsheet real provisto por el usuario).
- `npx clasp push --force`: 40 archivos al entorno de pruebas (mismo `scriptId` usado en Fases 1-4).
- Commit `c6cbeed`: `feat(backend): implement 2-layer caching and decouple audit logs DB [CONC-FE-02 Phase 5b]` — solo los 8 archivos backend de Fase 5b, sin la documentación (que se commitea junto con Fase 5c más abajo).

Cambios Técnicos Realizados — Fase 5c (Skeleton Loaders):

- `app_core_js.html`: CSS de skeleton (`@keyframes skeletonPulse`, `.skeleton-bar`, `.skeleton-cell`, `.skeleton-row`) agregado al `<style>` inyectado por JS ya existente en el archivo (no se tocó `estilos.html`, fuera del alcance de esta fase). `showDashboardSkeleton()` / `hideDashboardSkeleton()` nuevas: la primera llena las 13 tarjetas KPI (`DASHBOARD_KPI_VALUE_IDS`) y `#matrix-wrapper` con placeholders pulsantes; la segunda solo se usa en la ruta de error. `loadDashboardData()` ya no llama a `showLoader('Cargando datos del tablero...')` (overlay de página completa `#loader`, z-index 9999) — llama a `showDashboardSkeleton()` en su lugar, dejando visible el shell de la app (sidebar, header) de inmediato. `.text()` / `.html()` de `applyFilters()` / `renderMatrix()` sobrescriben el skeleton naturalmente cuando llegan los datos reales — sin necesidad de limpieza manual en el camino feliz.
- `app_matriz_js.html`: sin cambio funcional en la versión final — se evaluó y descartó un guard defensivo en `renderMatrix()` por ser código inalcanzable (`currentData` se inicializa a `[]` en `app_core_js.html` antes de que cualquier código pueda invocar `renderMatrix()`), documentado inline en vez de dejado implícito.
- `pac_seccion.html`: `pac_showSkeleton()` nueva — `pac_mostrarLoader(true)` la invoca en vez de solo alternar visibilidad de `#pac-loader` / `#pac-contenido`. Muestra `#pac-contenido` de inmediato con los 6 valores KPI de semáforo en **gris neutro** (no verde/amarillo/naranja/rojo, para no sugerir un estado de riesgo falso) y una tabla-esqueleto en `#pac-tabla-head` / `#pac-tabla-body`. Reutiliza las clases `.skeleton-bar` / `.skeleton-cell` de `app_core_js.html` (mismo documento HTML final, mismo scope de CSS — sin duplicar estilos, verificado que `pac_seccion` se incluye en `Index.html` antes que `app_core_js` en el DOM pero eso no importa porque las clases CSS solo se resuelven en el momento en que las funciones interactivas se ejecutan, no en el orden de parseo de los `<script>`).

Hallazgos del /review (subagente adversarial independiente + verificación propia antes de aplicar cualquier fix):

1. **[Decisión de diseño, no bug — resuelta vía AskUserQuestion]** El diseño original de Fase 5c pedía pintar instantáneamente el último `getDashboardData()` desde `LocalStorage` (localStorage) mientras se esperaba la respuesta real, con un badge “Actualizando...”. El subagente confirmó que `LocalStorage` no está aislado por usuario — en un equipo compartido, un segundo usuario vería por un instante los datos (incluido el email) del primero. **Decisión del usuario: deshabilitar esta capa por ahora** (recomendado), manteniendo el Skeleton Loader (la mejora principal) intacto. Registrado como TODOS.md ítem 11, con la solución correcta identificada (inyección server-side síncrona de la identidad del usuario en `Index.html`, fuera del alcance de esta fase).
2. **[CORREGIDO]** `refreshData()` (`app_core_js.html`) seguía llamando a `$('#loader').fadeIn(300)` antes de `loadDashboardData()` — el overlay de página completa (z-index 9999) tapaba el nuevo Skeleton Loader por completo durante un refresh manual, anulando la mejora. Se quitó esa llamada.
3. **[CORREGIDO]** `pac_mostrarError()` (`pac_seccion.html`) reemplazaba TODO `#pac-contenido.innerHTML` con el mensaje de error, destruyendo los elementos KPI/tabla que tanto `pac_showSkeleton()` como el render real necesitan — un reintento exitoso terminaba en un loop de error permanente (bug **preexistente**, no introducido en esta sesión, pero que el nuevo `pac_showSkeleton()` hacía más difícil de notar al fallar en silencio vía sus guards `if(e1)`). Se corrigió insertando el error como un banner al inicio de `#pac-contenido` sin tocar sus hijos reales, con limpieza automática del banner al iniciar el siguiente intento en `pac_showSkeleton()`.
4. **[Auto-detectado y corregido durante la implementación de la corrección #1]** Al remover la lectura de `LocalStorage` y el parámetro `isPartial` de `onDataLoaded()`, quedó una referencia residual a `isPartial` dentro del cuerpo de la función (`if (!isPartial)`) que habría lanzado `ReferenceError: isPartial is not defined` en tiempo de ejecución — detectado antes de hacer commit, no llegó a desplegarse.
5. **[Auto-detectado y corregido]** Un comentario JSDoc propio contenía la secuencia literal `*/` en medio de la prosa (`#pac-kpi-*/#pac-tabla-head`), cerrando el bloque de comentario antes de tiempo y convirtiendo el resto del texto en “código” inválido — detectado por `node --check`, no por inspección visual. Reescrito para evitar la secuencia.

Validación y Pruebas Ejecutadas:

- ☒ `node --check` en los 3 partials modificados (extrayendo el contenido entre `<script>` / `</script>` a un archivo `.js` temporal, ya que `node --check` no reconoce `.html` como JS ni entiende el HTML circundante)
- ☒ 1 subagente adversarial independiente (Agent tool, sin contexto previo) + verificación propia línea por línea de cada hallazgo antes de aplicar cualquier fix (ninguno se aceptó a ciegas)
- ☒ Decisión de diseño consultada vía AskUserQuestion antes de actuar (hallazgo #1, riesgo de privacidad)
- ☒ `node --check` re-ejecutado tras cada fix, incluidos los dos bugs auto-detectados durante la implementación de las correcciones
- ☐ QA manual en navegador real: pendiente — no ejecutado en esta sesión
- ☐ `clasp push` de Fase 5c: pendiente — no ejecutado en esta sesión (solo Fase 5b fue desplegada)

Impacto en Producción: Fase 5b: desplegada al entorno de pruebas (ver arriba). Fase 5c: implementada y verificada sintácticamente, **no desplegada todavía** (`clasp push` no ejecutado para estos 3 archivos en esta sesión) — pendiente de confirmación antes del siguiente `clasp push`.

Actualización de cierre (sesión siguiente, 2026-08-06): `npx clasp push --force` ejecutado — 40 archivos, incluidos `app_core_js.html` / `app_matriz_js.html` / `pac_seccion.html` — Fase 5c queda desplegada al mismo entorno de pruebas. `npx clasp status` confirma los 3 archivos como tracked y sincronizados. `/qa` invocado para verificar las 4 aseveraciones del pipeline de cierre (Skeleton Loader del tablero, Skeleton Loader del PAC en gris neutro, desacoplamiento de auditoría sin contención sobre la matriz principal, `pac_mostrarError()` sin destruir el DOM); el navegador aislado de gstack topó con el mismo muro de autenticación de Google Workspace de sesiones anteriores (sin sesión, sin credenciales provistas) — verificado por lectura directa del código ya desplegado en vez de clic en vivo, decisión explícita del usuario vía AskUserQuestion. Las 4 aseveraciones se confirmaron correctas por trazado de código (ver detalle en la respuesta de esta sesión); cero hallazgos nuevos, cero commits `fix(qa):`. QA end-to-end en navegador real con sesión autenticada sigue pendiente — no debe asumirse verificado en producción hasta esa confirmación.

13. Inventario Exhaustivo del Repositorio

Inventario factual archivo por archivo de los 23 archivos que componen el nucleo del backend, el frontend y los subproyectos auxiliares. Elaborado el 2026-08-05 leyendo directamente el codigo fuente (no inferido de nombres de archivo). Los archivos de los subproyectos `MatrizSeguimiento_script/` y `normalizacion_script/` se confirmaron 100% independientes del backend principal: cero referencias a `getConfig()`, `GestorDatos`, `GestorPermisos` o `GestorAuditoria` en ninguno de sus 11 archivos.

13.1 NUCLEO DEL BACKEND

Codigo.js (1985 LOC) — Orquestador principal: `doGet` (punto de entrada web), `saveFollowupData` / `saveTrackingData` (registro de seguimiento), generacion de reportes PDF, gestion de filtros de matriz y utilidades de staging (promocion Dato2->Dato1). 48 funciones de nivel superior. Sin variables globales de nivel superior. Dependencias: `getConfig()` x44, `new GestorPermisos()` x10, `new GestorDatos()` x5, `new GestorAuditoria()` x5, `new GestorReportes()` x4. **Hallazgo de arquitectura:** `getPermissionsData`, `savePermission`, `deletePermission`, `getUserRole`, `getAllowedProjects` (L864-919) y `getSavedReports`, `saveReport`, `executeReport`, `deleteReport` (L927-976) son wrappers globales con el mismo nombre e identica firma que funciones ya definidas en `permisos.js` y `reportes.js` — 9 funciones duplicadas en 3 archivos distintos del mismo namespace global de Apps Script.

config.js (872 LOC) — Configuracion central: objeto `const CONFIG` (L7, unico global del archivo) y accesor `getConfig(path, default)` (L190) por ruta de puntos, mas `validateConfig`, `diagnosticarSistema` y 20 helpers derivados. No depende de ningun otro archivo del proyecto (solo servicios nativos de Apps Script) — es la base de la que dependen casi todos los demas.

permisos.js (302 LOC) — Clase `GestorPermisos`: `obtenerRol` (L21), `obtenerProyectos` (L48), `obtenerTodos` (L75), `guardarPermiso` (L108), `eliminarPermiso` (L169), `obtenerHistorialPermisos` (L234). Mas 5 funciones globales wrapper (L255-299) que duplican a las de `Codigo.js` señaladas arriba. Dependencias: `getConfig()` x15, `new GestorDatos()` x1, `new GestorAuditoria()` x1, `LockService` x1.

reportes.js (310 LOC) — Clase `GestorReportes`: CRUD de reportes guardados por usuario (`obtenerGuardados`, `guardarReporte`, `ejecutarReporte`, `eliminarReporte`). 4 funciones globales wrapper (L264-300) que duplican a las de `Codigo.js`. Dependencias: `getConfig()` x12, `new GestorDatos()` x1, `new GestorAuditoria()` x1, `LockService` x2.

cache_backend.gs (327 LOC) — Backend RBAC y de cache asincrono, destino de las llamadas `google.script.run` de `Index.html`: `getUserRoles` (L23), `forceCacheInvalidation` (L90), `processCacheQueue` (L138, worker de una cola en la hoja `CacheQueue`), `getSearchHints` (L251). Dependencias: `getConfig()` x17, `new GestorDatos()` x2, `new GestorPermisos()` x2, `LockService` x3.

evaluador_alertas.js (502 LOC) — Motor de reglas de negocio: `obtenerReglasJSON` / `guardarReglasJSON` (L8-75) y clase `MotorEvaluadorReglas` (`ejecutarMotor`, `_cumpleCondiciones`, `_evaluarReglaTiempo`, `_guardarAlertasEnHoja`, calculo de dias habiles con festivos de Colombia via `CalendarApp`). Dependencias: `getConfig()` x5, `new GestorAuditoria()` x1, `LockService` x6. **Hallazgo de arquitectura (ya conocido, confirmado de nuevo):** L8-75 son codigo identico, caracter por caracter, al contenido integro de `motor_reglas.js`.

motor_reglas.js (74 LOC) — Duplicado exacto de `obtenerReglasJSON` / `guardarReglasJSON` de `evaluador_alertas.js` L8-75. Dependencias: `getConfig()` x2, `new GestorAuditoria()` x1, `LockService` x4.

pac_gestor.js (1068 LOC) — Motor del subsistema PAC: lectura de hojas externas, calculo de semaforo presupuestal (`calcularSemaforoPAC`), recomendaciones de reemplazo de RT, y flujo vigente/borrador (`sincronizarPAC`, `aprobarBorradorPAC`, `rechazarBorradorPAC`, `_pac_compararYGenerarBorrador`). No usa `getConfig()` ni clases `Gestor*` — depende de simbolos propios del modulo PAC (`PAC_CONFIG` x26, `pac_log()` x21, `pac_getSpreadsheet()` x8) definidos en otros archivos `pac_*` fuera de este inventario. `LockService` x4. **Hallazgo de arquitectura:** `pac_leerHojaExterna` (L9) crea implicitamente una variable global no declarada `_PAC_RUNTIME_CACHE` (`if (typeof _PAC_RUNTIME_CACHE === 'undefined') _PAC_RUNTIME_CACHE = {};`) usada como cache de ejecucion en varias funciones del archivo.

busqueda.js (15 LOC) — Pese al nombre, no es un modulo de busqueda: es una funcion de diagnostico manual (`testFinal`) que ejecuta pruebas de humo llamando a `getUserAndRole` y `getDashboardData` (ambas definidas en `Codigo.js`). No forma parte del flujo de produccion.

13.2 FRONTEND (INDEX.HTML Y LOS DOS ARCHIVOS EXTRAIDOS EN FE-01)

Index.html (1697 LOC) — Plantilla principal servida por `doGet`: estructura Bootstrap de la SPA, tres directivas `include()` (`estilos`, `pac_seccion`, `app_js`) y un bloque `<script>` inline (L875-1072) con utilidades de cache/actualizacion forzada: `LocalCache` (clase, L901), `gsForceCacheInvalidation`, `gsGetSearchHints`, `initializeApp`, `handleForceUpdate`. Variables globales del script inline: `const COST_THRESHOLD = 5.00` (L917), `let currentUserRoles = []` (L918). `google.script.run` x4, apuntando a `cache_backend.gs`.

estilos.html (1364 LOC) — Hoja de estilos CSS pura (un unico bloque `<style>`). Sin JS, sin variables globales, sin `google.script.run`. Incluido por `Index.html` via `include('estilos')`.

app_js.html (4281 LOC) — El modulo mas grande del proyecto: toda la logica de interaccion de la SPA (dashboard, filtros, matriz, edicion del motor de reglas, gestion de permisos/reportes/auditoria desde la UI, exportacion Excel/PDF, paginacion, notificaciones, “Filtro Matriz”). 60 funciones detectadas en columna 0. 21 variables/objetos de estado global de nivel superior (`rawData`, `allColsList`, `currentData`, `tableInstance`, `currentUser`, `currentRole`, `state`, `motorReglasData`, `alertasGlobales`, etc.). `google.script.run` x34, apuntando a funciones de `Codigo.js`, `permisos.js`, `reportes.js`, `motor_reglas.js` / `evaluador_alertas.js`. **Hallazgo de arquitectura:** existen 4 funciones redeclaradas dentro del propio archivo con el mismo nombre (`saveNavigationState`, `restoreNavigationState`, `setupModalCleanup`, `onTramoChange`) — la segunda declaracion sobrescribe silenciosamente a la primera en el mismo scope global del navegador, sin error de JavaScript.

13.3 SUBPROYECTO MATRIZSEGUIMIENTO_SCRIPT/ (INDEPENDIENTE DEL BACKEND PRINCIPAL)

CopiarDatosConsolidado.js (339 LOC) — Importa datos desde `Consolidado_Script` hacia `Datos2`, respetando un rango de columnas intocables (E:R) via mapeo dinamico de encabezados. `var CFG` (L4) es su unico global. Autocontenido, sin dependencias externas al archivo.

Festivos.js (55 LOC) — Importa el calendario oficial de festivos de Colombia desde `CalendarApp` hacia una hoja `FESTIVOS`. Usa `LoggerSistema` (definido en `ImportarDato.js`, mismo directorio).

ImportarDato.js (1918 LOC) — El archivo mas grande del subproyecto: sistema de “cruces” configurables (importacion/mapeo desde URLs externas), triggers programados, clase `LoggerSistema` (logger propio con hoja de logs), y clase `MotorAprendizajeRT` (aprendizaje de coincidencias aproximadas de claves RT, persistido en `PropertiesService`). Contiene `onOpenMatriz` (L90, renombrada en NS-01). 7 constantes globales (`CONFIG_PROP`, `PROGRAMACIONES_PROP`, `AUDIT_SHEET`, `LOG_SHEET`, `HISTORY_SHEET`, `TEMP_SHEET_PREFIX`, `BATCH_SIZE`). Cero referencias a `getConfig()` o clases `Gestor*` del proyecto principal.

obtenerEncabezados.js (6 LOC) — Utilidad minima de depuracion manual (`verEncabezados`) que registra en log los encabezados de la hoja `Datos` activa.

13.4 SUBPROYECTO NORMALIZACION_SCRIPT/ (INDEPENDIENTE DEL BACKEND PRINCIPAL)

ConfigNormalizacion.js (440 LOC) — Configuracion central del pipeline de normalizacion v6.0: `var CONFIG_NORMALIZACION` (L11) con hojas origen/destino y la “estructura objetivo” (~100 columnas destino).

CoreNormalizacion.js (832 LOC) — Motor ETL: normalizacion de encabezados, tipado estricto (fecha/numero/moneda/texto), completado de TRAMO desde PROYECTO, y unificacion de columnas duplicadas con logicas especificas por regla (`aplicarLogicaAceptaron`, `aplicarLogicaEstadoDelAvaluo`, etc.). 26 funciones. Depende de `CONFIG_NORMALIZACION` (x10).

ImportarConsolidado.js (704 LOC) — Importador de CSV via conversion temporal a Sheets, con selector interactivo de archivos en Drive. Usa su propio `var CONFIG_IMPORTADOR` (L26), no depende de `CONFIG_NORMALIZACION`.

MenuNormalizacion.js (158 LOC) — Orquestador del pipeline de 8 fases y menu “Normalizacion IDU”. Contiene `onOpenNormalizacion` (L9, renombrada en NS-01). Llama a funciones de `CoreNormalizacion.js`, `ReportesNormalizacion.js` y `UtilidadesNormalizacion.js`.

prueba.js (170 LOC) — Scripts de verificacion manual, no de produccion (`verificarUnificacionSolicitudAvaluo`, `diagnosticarREGLA_018`).

ReportesNormalizacion.js (179 LOC) — Genera la hoja `DATOS_NORMALIZADOS` con formato/resaltado de conflictos, y reportes de unificacion/convenciones/RTs problematicos/columnas similares.

UtilidadesNormalizacion.js (107 LOC) — Biblioteca auxiliar transversal: similitud de texto (Levenshtein) para detectar columnas duplicadas, utilidades de hoja, formateo de timestamp/duracion.

14. Matriz Consolidada de Metricas deCodigo

Tabla comparativa de LOC pre/post para los archivos tocados directamente por las intervenciones de la Seccion 12, verificada con `git show <commit>:<archivo> | wc -l` en los commits limite de la sesion (`398bf93` antes, `24f29ed` despues).

Archivo	LOC inicial	LOC final	Delta absoluto	% variacion	Intervencion(es)
<code>Codigo.js</code>	1863	1985	+122	+6.5%	SEC-P0 (parcial — ver nota)
<code>Index.html</code>	6898	1697	-5201	-75.4%	SEC-P1 + FE-01
<code>evaluador_alertas.js</code>	473	502	+29	+6.1%	CONC-P2
<code>motor_reglas.js</code>	55	74	+19	+34.5%	CONC-P2
<code>pac_gestor.js</code>	1057	1068	+11	+1.0%	CONC-P2
<code>estilos.html</code>	0 (no existia)	1364	+1364	N/A	FE-01
<code>app_js.html</code>	0 (no existia)	4281	+4281	N/A	FE-01
<code>MatrizSeguimiento_script/ImportarDato.js</code>	0 (no trackeado en git)	1918	+1918	N/A	NS-01 (solo 1 linea de contenido real)
<code>normalizacion_script/MenuNormalizacion.js</code>	0 (no trackeado en git)	158	+158	N/A	NS-01 (solo 1 linea de contenido real)

Nota de honestidad metodologica: las filas de `Codigo.js` e `Index.html` combinan mas de una intervencion sobre el mismo archivo en el mismo commit — el delta de archivo completo NO debe leerse como el tamano de una sola intervencion. Ver el desglose por intervencion en la Seccion 12 (12.1, 12.2 y 12.5) para las cifras acotadas a cada cambio especifico. Las filas de `MatrizSeguimiento_script/ImportarDato.js` y `normalizacion_script/MenuNormalizacion.js` muestran el archivo completo como “insertado” porque nunca habian sido commiteados antes de esta sesion — la intervencion real (NS-01) fue de una sola palabra por archivo, no de miles de lineas.

Totales agregados de la sesion (Seccion 12, commit `24f29ed`):

- Archivos modificados directamente por las 5 intervenciones documentadas: 7 (`Codigo.js` , `Index.html` , `evaluador_alertas.js` , `motor_reglas.js` , `pac_gestor.js` , `MatrizSeguimiento_script/ImportarDato.js` , `normalizacion_script/MenuNormalizacion.js`).
- Archivos nuevos creados: 2 (`estilos.html` , `app_js.html`).
- Commit principal: `24f29ed` (26 archivos, 13172 inserciones, 5572 eliminaciones segun `git show --stat`) + commit de seguimiento `b1a3e75` (`TODOS.md`).

15. Mapeo del Ciclo de Vida por Especialistas gstack (Think -> Reflect)

Mapeo honesto de la sesion documentada en la Seccion 12 contra las 7 fases del ciclo gstack. Se marca explicitamente que fase se uso, cual no se uso y por que.

Fase	Skill(s)	Uso en esta sesion
Think	<code>/office-hours</code>	No usado. Se ofrecio explicitamente al usuario al inicio del pipeline de arquitectura; el usuario determino que no aplicaba porque <code>/office-hours</code> esta disenado para validar ideas de producto nuevas (demanda, wedge de mercado), no para auditar un sistema ya construido en produccion. La fase Think se cubrio en su lugar dentro del Paso 0 (Scope Challenge) de <code>/plan-eng-review</code> .
Plan	<code>/plan-eng-review</code>	Usado al inicio del trabajo de esta sesion: diagnostico arquitectonico completo (flujo de datos, deuda tecnica, limites de escalabilidad) antes de tocar cualquier codigo.
Build	Core Agent + <code>/careful</code>	Usado: implementacion directa de las 5 intervenciones (SEC-P0, SEC-P1, CONC-P2, NS-01, FE-01). <code>/careful</code> se invoco especificamente antes del refactor masivo de desacoplamiento de <code>Index.html</code> (FE-01), para activar advertencias sobre comandos destructivos durante esa fase.
Review	<code>/review</code> + <code>/cso</code>	<code>/review</code> usado 3 veces: auditoria inicial de codigo, verificacion de la implementation de LockService/parches de seguridad, y verificacion final de la extraccion CSS/JS. <code>/cso</code> (Chief Security Officer) no fue invocado en esta sesion — las revisiones de seguridad se hicieron via <code>/review</code> con enfoque de Staff Engineer, no via el modo CSO dedicado.
Test	<code>/qa</code> + <code>/setup-browser-cookies</code>	Ambos invocados. <code>/setup-browser-cookies</code> no logro completarse de forma confiable en este entorno Windows/Git Bash (el proceso servidor del cookie-picker no sobrevive entre invocaciones del Bash tool). Ante eso, <code>/qa</code> se completo en modalidad de QA manual guiado: el usuario navego el mismo con su sesion autenticada real y confirmo el checklist punto por punto, en vez de automatizacion completa por navegador headless.
Ship	<code>clasp push</code> + <code>git commit</code>	Usado: <code>clasp push</code> de 37 archivos a un entorno de pruebas confirmado manualmente por el usuario como NO-produccion, seguido de <code>git commit</code> (<code>24f29ed</code> , luego <code>b1a3e75</code>). Sin <code>git push</code> a remoto — el repositorio no tiene <code>origin</code> configurado.
Reflect	<code>/sync-gbrain</code>	Usado repetidamente a lo largo de la sesion (tras cada bloque de trabajo). La etapa de codigo (<code>gbrain sources add</code>) falla de forma consistente por un problema de la ruta del proyecto (espacios y tildes en el path de Windows); la etapa de memoria (<code>gbrain import</code>) funciona correctamente. Tambien se uso <code>/context-save</code> para dejar un checkpoint de continuidad entre sesiones.

16. Manual de Gobierno Multi-Agente

Este proyecto se desarrolla con dos agentes de IA en paralelo sobre el mismo repositorio y la misma rama de git (`fix/qa-saveTracking-batch-lock` , sin remoto configurado). Esta seccion formaliza las reglas de convivencia para que ninguna sesion futura — de cualquiera de los dos agentes — rompa el trabajo de la otra.

16.1 AGENTES ACTIVOS

Agente	Modelo	Alcance historico en este documento
GitHub Copilot	GPT-5.4	Seccion 5 (flujo de staging/promocion, fallback de configuracion, mejoras de filtros UI, correccion de modal, wrappers de <code>cache_backend.gs</code>). Creo este documento y la politica de <code>CLAUDE.md</code> .
Claude Code	Claude Sonnet 5 (orquestado con gstack v1.60.1.0)	Seccion 12 (SEC-P0, SEC-P1, CONC-P2, NS-01, FE-01) y Secciones 13-16 de este documento.

16.2 REGLAS DE CONVIVENCIA

- 1. **Un solo documento de evidencia.** `DOCUMENTACION_TECNICA_VIVA.md` es la unica bitacora tecnica del proyecto. Ningun agente debe crear un documento paralelo.
- 2. **Nunca borrar, solo complementar.** Ninguna sesion debe eliminar entradas de otra sesion. Mejoras de formato (como la introduccion de la plantilla 9.1) se aplican hacia adelante y se documentan como tal, sin reescribir silenciosamente el historial.

3. **Identificadores de tarea sin colision.** Los prefijos usados hasta ahora son `SEC-*` (seguridad), `CONC-*` (conurrencia), `NS-*` (namespace) y `FE-*` (frontend). Un agente que introduzca un prefijo nuevo debe registrarlo aqui para evitar reusar un identificador ya emitido por el otro agente.
4. **TODOS.md es el backlog compartido.** Es un documento distinto y complementario a `DOCUMENTACION_TECNICA_VIVA.md`: `TODOS.md` es “que falta por hacer”, el otro es “que se hizo y por que”. Ambos agentes deben leerlo antes de proponer trabajo nuevo, para no duplicar items ya identificados por el otro.
5. **Rama unica, sin remoto.** Todo el trabajo de ambos agentes vive hoy en la rama local `fix/qa-saveTracking-batch-lock`. Si en el futuro se configura un remoto o se crean ramas separadas por agente, esta seccion debe actualizarse con la nueva estrategia de integracion.
6. **CLAUDE.md es la fuente de reglas operativas para Claude Code.** La seccion “Documentacion viva obligatoria” de ese archivo es vinculante para cualquier sesion de Claude Code futura. Si GitHub Copilot usa un mecanismo equivalente de instrucciones persistentes, debe mantenerse alineado con la misma politica.

16.3 VERIFICACION CRUZADA DE HALLAZGOS

Cuando un agente corrige o complementa un hallazgo de la otra sesion (como la Seccion 12.6, que corrigio el diagnostico de disponibilidad de `make-pdf` hecho originalmente por la sesion de Copilot), debe: (a) no borrar la afirmacion original, (b) verificar el hallazgo de forma independiente antes de corregirlo, y (c) dejar explicito que fue corregido, cuando y por que agente.

17. Guia de Exportacion e Integracion Continuada (actualizada 2026-08-05)

17.1 EXPORTACION DIRECTA A WORD (VIA GSTACK MAKE-PDF CLI)

```
"C:\Users\LEON6\.claude\skills\gstack\make-pdf\dist\pdf.exe" generate DOCUMENTACION_TECNICA_VIVA.md
Documento_Tecnico_Aplicacion_Predios.docx --to docx
```

17.2 EXPORTACION A PDF CON PORTADA Y TABLA DE CONTENIDOS

```
"C:\Users\LEON6\.claude\skills\gstack\make-pdf\dist\pdf.exe" generate DOCUMENTACION_TECNICA_VIVA.md
Documento_Tecnico_Aplicacion_Predios.pdf --to pdf --cover --toc
```

17.3 ESTADO VERIFICADO DE ESTOS COMANDOS (2026-08-05, VERIFICADO DOS VECES EL MISMO DIA)

Ver Seccion 12.6 para el diagnostico completo, incluyendo la correccion. Resumen final: los comandos de 17.1 y 17.2 **se ejecutaron realmente sobre este documento y funcionaron**, generando `Documento_Tecnico_Aplicacion_Predios.docx` (529KB) y `Documento_Tecnico_Aplicacion_Predios.pdf` (1023KB, con portada y tabla de contenidos) en la raiz del repositorio. El unico fallo observado fue en `pdf.exe setup` (el smoke test interno de la herramienta, no usado por estos comandos), que sigue reportando `Blocked: scheme "about:" is not allowed` al intentar lanzar Chromium — no afecta a `generate`.

17.4 RUTA ALTERNATIVA (PANDOC)

Pandoc no esta instalado en este equipo a la fecha de esta verificacion (`command -v pandoc` sin resultado). No es necesario para exportar, dado que `make-pdf` ya cubre ambos formatos (17.1-17.2). Si se prefiere de todas formas, el comando equivalente seria:

```
pandoc DOCUMENTACION_TECNICA_VIVA.md -o Documento_Tecnico_Aplicacion_Predios.docx --toc
```